6.2. Derivación de funciones de una variable real

Preguntas de la Prueba

1. Calcule, utilizando la definición, la derivada de la función $y = f(x)$ en el punto x_0 dado.

   a) $f(x) = x^3 - x^2 - 4 \quad \text{en} \quad x_0 = -1$,
   b) $f(x) = x^2 + 3x + 5 \quad \text{en} \quad x_0 = 0$,
   c) $f(x) = \frac{3}{x} \quad \text{en} \quad x_0 = 3$,
   d) $f(x) = \sqrt{2x} \quad \text{en} \quad x_0 = 2$.

   [Ir a respuesta]

2. La ley de movimiento de un punto es $s = 2t^2 + 3t + 5$, donde la distancia s se da en centímetros y el tiempo t en segundos. ¿Cuál será la velocidad media del punto en el intervalo de tiempo comprendido de $t = 1$ a $t = 5$? ¿y la velocidad en el instante $t = 1$? [Ir a respuesta]

3. Halle la razón de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ de la función $y = \frac{1}{x}$ en el punto $x = 2$ si:

   a) $\Delta x = 1$,
   b) $\Delta x = 0{,}1$,
   c) $\Delta x = 0{,}01$,
   d) ¿Cuál será el valor de la derivada y' cuando $x = 2$?

   [Ir a respuesta]

4. Calcule la pendiente de las rectas tangentes a las curvas $y_1 = x$ y $y_2 = x^2$ en su punto de intersección de abscisa estrictamente positiva. [Ir a respuesta]

5. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva:

   a) $y = x^2 - 6x + 3 \quad \text{en} \quad x = 4$,
   b) $y = -2x^2 + 4x - 3 \quad \text{en} \quad x = 1$.

   [Ir a respuesta]

6. Determine la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva $y = x^2 - 2x - 2$ en el punto $P(3, 1)$. [Ir a respuesta]

7. Halle el punto (x_0, y_0) donde la curva $y = 3x^2 + 4x + 6$ tiene como tangente a la recta $y = -2x + 3$. [Ir a respuesta]

8. Determine los puntos en que la recta tangente a la curva $y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20$ sea paralela al eje x. [Ir a respuesta]

9. Determine el punto en que la recta tangente $y = x + 1$ toca a la curva $y = e^x$. [Ir a respuesta]

10. Obtenga el punto en que la recta normal $y = -\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} + 1$ corta a la curva $y = \tan x$. [Ir a respuesta]

11. Halle todos los puntos en los cuales la gráfica de $f(x) = x + \operatorname{sen} x$ tiene pendiente cero. [Ir a respuesta]

12. Una población de bacterias crece en intervalos de tiempo corto, según la ley $C(t) = 5e^{3t} - 5$. Halle la variación de crecimiento al transcurrir 1 minuto. [Ir a respuesta]

13. Una sustancia disminuye según la ley $m = 10e^{-0,02t}$, donde m (en gramos) es la masa que quedó después de t segundos. Halle con 3 cifras significativas cuanto disminuye la masa en el instante $t = 20$. [Ir a respuesta]

14. Una reacción química aumenta su temperatura T (en grados centígrados) según la ley $T(t) = t^2 + 5t - 5$. Halle la variación de la temperatura de reacción en el instante $t = 3$. [Ir a respuesta]

15. Bajo la aplicación de un fungicida la población de la roya de la caña decrece según la expresión $C(t) = -2\ln t + 1$. Halle la variación de decrecimiento para $t = 6$ horas. [Ir a respuesta]

EJERCICIO 2

I. Analice si la función dada es continua y/o derivable en el punto que se indica.

1. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, en $x = 0$. [Ir a respuesta]

2. $h(x) = \begin{cases} \frac{\tan(x-2)-1}{x-1} & x < 2 \\ \frac{2\,\mathrm{sen}(x-2)}{\frac{x+1}{3}} & x \geq 2 \end{cases}$, en $x = 2$. [Ir a respuesta]

II. Analice continuidad y derivabilidad de las funciones siguientes en los intervalos que se indican.

1. $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x-1}-1}{x-1} & 0 \leq x < 1 \\ x + 1 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, en $[0, 2]$ y $(0, 2)$. [Ir a respuesta]

2. $g(x) = \begin{cases} x^2 \,\mathrm{sen}\, \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, en $[-2, 2]$ y $(-2, 2)$. [Ir a respuesta]

3. $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & 0 \leq x < 3 \\ \frac{2x}{6-x} & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$, en $[0, 5]$ y $(0, 5)$. [Ir a respuesta]

4. $g(x) = |2x + 1|$ en $[-1, 1]$ y $(-1, 1)$. [Ir a respuesta]

5. $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 0 \\ e^x & x > 0 \end{cases}$, en $[-1, 1]$ y $(-1, 1)$. [Ir a respuesta]

III. Halle la función derivada de los incisos anteriores donde exista.

IV. Determine los valores de las constantes a y b para que las funciones siguientes sean derivables en el punto que se indica.

1. $f(x) = \begin{cases} \mathrm{sen}\, x & x \leq 0 \\ ax + b & x > 0 \end{cases}$, en $x = 0$. [Ir a respuesta]

2. $h(x) = \begin{cases} -x^4 + 2 & x \leq 0 \\ ax + b & x > 0 \end{cases}$, en $x = 0$. [Ir a respuesta]

V. Determine el valor de $n \in \mathbb{N}$ para que la función siguiente sea derivable en $x = 0$ y halle $f'(0)$.

$$f(x) = \begin{cases} x^n \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

[Ir a respuesta]

EJERCICIO 3

I. Halle las derivadas de:

1. $y = x^5 - 4x^3 + 2x - 3$, [Ir a respuesta]
2. $z = 3x^{\frac{2}{3}} - 2x^{\frac{5}{2}} + x^{-3}$, [Ir a respuesta]
3. $y = \tan x - \cot x$, [Ir a respuesta]
4. $s(t) = t^3 \tan t$, [Ir a respuesta]
5. $y = x \ln x$, [Ir a respuesta]
6. $y = \frac{\pi}{x} + \ln 2$, [Ir a respuesta]
7. $y = \operatorname{sen} x \cos x$, [Ir a respuesta]
8. $y = 5 \operatorname{sen} x + 3 \cos 2x$, [Ir a respuesta]
9. $y = x \operatorname{arc\,sen} x$, [Ir a respuesta]
10. $y = x^7 e^x$, [Ir a respuesta]
11. $y = x^3 \sqrt[3]{x^2}$, [Ir a respuesta]
12. $y = e^x \cos x$, [Ir a respuesta]
13. $y = x^3 \ln x - \frac{x^3}{3}$, [Ir a respuesta]
14. $f(t) = \frac{\sec t}{t^3}$, [Ir a respuesta]
15. $y = e^x \operatorname{arc\,sen} x$, [Ir a respuesta]
16. $y = \frac{2x+3}{x^2-5x+5}$, [Ir a respuesta]
17. $y = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$, [Ir a respuesta]
18. $f(t) = \frac{e^t}{t^2}$, [Ir a respuesta]
19. $y = \frac{x^5}{e^x}$, [Ir a respuesta]
20. $y = \frac{1}{x} + 2 \ln x - \frac{\ln x}{x}$, [Ir a respuesta]
21. $y = \frac{\sec x}{1+\tan x}$, [Ir a respuesta]
22. $y = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{sen} x - \cos x}$, [Ir a respuesta]
23. $y = \frac{x^2}{\ln x}$, [Ir a respuesta]
24. $y = 8^{x^2+2x}$, [Ir a respuesta]

25. $y = 5e^{\sqrt{x}} + \sqrt{2}$, [Ir a respuesta]

26. $s(t) = t \operatorname{arc\,cot} t$, [Ir a respuesta]

27. $y = \frac{(1+x^2)\arctan x - x}{x}$. [Ir a respuesta]

Respuestas de la Prueba

1. **Respuesta 1. Inciso a)** $f(x) = x^3 - x^2 - 4$ en $x_0 = -1$

   Solución paso a paso:

   Paso 1: Aplicar la definición de derivada por límite. La definición de la derivada de una función $f(x)$ en el punto x_0 mediante el límite del incremento es:

   $$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

   Para $x_0 = -1$, la fórmula se expresa como:

   $$f'(-1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(-1 + \Delta x) - f(-1)}{\Delta x}$$

   Paso 2: Evaluar la función en $x_0 = -1$. Calculamos el valor de $f(-1)$:

   $$f(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 - 4 = -1 - 1 - 4 = -6$$

   Paso 3: Evaluar la función en $x_0 + \Delta x = -1 + \Delta x$. Sustituimos $(-1 + \Delta x)$ en la función $f(x)$:

   $$f(-1 + \Delta x) = (-1 + \Delta x)^3 - (-1 + \Delta x)^2 - 4$$

   Desarrollamos el cubo y el cuadrado del binomio:

   $$(-1 + \Delta x)^3 = -1 + 3(-1)^2(\Delta x) + 3(-1)(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 = -1 + 3\Delta x - 3(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$$

   $$(-1 + \Delta x)^2 = 1 - 2\Delta x + (\Delta x)^2$$

   Sustituyendo ambos desarrollos:

   $$f(-1 + \Delta x) = \left[-1 + 3\Delta x - 3(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3\right] - \left[1 - 2\Delta x + (\Delta x)^2\right] - 4$$

   Simplificamos agrupando términos semejantes:

   $$f(-1 + \Delta x) = -1 + 3\Delta x - 3(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 - 1 + 2\Delta x - (\Delta x)^2 - 4$$

   $$f(-1 + \Delta x) = (\Delta x)^3 - 4(\Delta x)^2 + 5\Delta x - 6$$

   Paso 4: Construir el cociente incremental. Restamos $f(-1)$ al resultado anterior:

   $$f(-1 + \Delta x) - f(-1) = \left[(\Delta x)^3 - 4(\Delta x)^2 + 5\Delta x - 6\right] - (-6)$$

   $$f(-1 + \Delta x) - f(-1) = (\Delta x)^3 - 4(\Delta x)^2 + 5\Delta x$$

   Dividimos entre Δx:

   $$\frac{f(-1 + \Delta x) - f(-1)}{\Delta x} = \frac{(\Delta x)^3 - 4(\Delta x)^2 + 5\Delta x}{\Delta x} = (\Delta x)^2 - 4\Delta x + 5 \quad (\text{para } \Delta x \neq 0)$$

   Paso 5: Calcular el límite cuando $\Delta x \to 0$.

   $$f'(-1) = \lim_{\Delta x \to 0} \left[(\Delta x)^2 - 4\Delta x + 5\right] = 0^2 - 4(0) + 5 = 5$$

   Resultado:

   $$f'(-1) = 5$$

   Inciso b) $f(x) = x^2 + 3x + 5$ en $x_0 = 0$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar la definición de derivada por límite. Por definición, la derivada en $x_0 = 0$ es:

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

Paso 2: Evaluar la función en $x = 0$.

$$f(0) = (0)^2 + 3(0) + 5 = 5$$

Paso 3: Evaluar la función en $x = \Delta x$.

$$f(\Delta x) = (\Delta x)^2 + 3(\Delta x) + 5$$

Paso 4: Calcular el numerador y simplificar el cociente incremental.

$$f(\Delta x) - f(0) = \left[(\Delta x)^2 + 3(\Delta x) + 5\right] - 5 = (\Delta x)^2 + 3(\Delta x)$$

Dividimos entre Δx:

$$\frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{(\Delta x)^2 + 3\Delta x}{\Delta x} = \frac{\Delta x(\Delta x + 3)}{\Delta x} = \Delta x + 3 \quad (\text{para } \Delta x \neq 0)$$

Paso 5: Calcular el límite cuando $\Delta x \to 0$.

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \to 0} (\Delta x + 3) = 0 + 3 = 3$$

Resultado:

$$f'(0) = 3$$

Inciso c) $f(x) = \frac{3}{x}$ en $x_0 = 3$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar la definición de derivada por límite.

$$f'(3) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x}$$

Paso 2: Evaluar la función en $x = 3$ y $x = 3 + \Delta x$.

$$f(3) = \frac{3}{3} = 1$$

$$f(3 + \Delta x) = \frac{3}{3 + \Delta x}$$

Paso 3: Simplificar la resta $f(3 + \Delta x) - f(3)$.

$$f(3 + \Delta x) - f(3) = \frac{3}{3 + \Delta x} - 1 = \frac{3 - (3 + \Delta x)}{3 + \Delta x} = \frac{-\Delta x}{3 + \Delta x}$$

Paso 4: Formar el cociente incremental.

$$\frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x} = \frac{\frac{-\Delta x}{3 + \Delta x}}{\Delta x} = \frac{-\Delta x}{\Delta x(3 + \Delta x)} = \frac{-1}{3 + \Delta x} \quad (\text{para } \Delta x \neq 0)$$

Paso 5: Calcular el límite cuando $\Delta x \to 0$.

$$f'(3) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-1}{3+\Delta x} = \frac{-1}{3+0} = -\frac{1}{3}$$

Resultado:

$$f'(3) = -\frac{1}{3}$$

Inciso d) $f(x) = \sqrt{2x}$ en $x_0 = 2$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar la definición de derivada por límite.

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x}$$

Paso 2: Evaluar la función en $x = 2$ y en $x = 2 + \Delta x$.

$$f(2) = \sqrt{2(2)} = \sqrt{4} = 2$$

$$f(2+\Delta x) = \sqrt{2(2+\Delta x)} = \sqrt{4+2\Delta x}$$

Paso 3: Construir la expresión del cociente incremental.

$$\frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \frac{\sqrt{4+2\Delta x} - 2}{\Delta x}$$

Paso 4: Racionalizar el numerador. Multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada $(\sqrt{4+2\Delta x} + 2)$:

$$\frac{\sqrt{4+2\Delta x} - 2}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{4+2\Delta x} + 2}{\sqrt{4+2\Delta x} + 2} = \frac{(\sqrt{4+2\Delta x})^2 - (2)^2}{\Delta x(\sqrt{4+2\Delta x} + 2)}$$

$$= \frac{(4+2\Delta x) - 4}{\Delta x(\sqrt{4+2\Delta x} + 2)} = \frac{2\Delta x}{\Delta x(\sqrt{4+2\Delta x} + 2)} = \frac{2}{\sqrt{4+2\Delta x} + 2} \quad (\text{para } \Delta x \neq 0)$$

Paso 5: Calcular el límite cuando $\Delta x \to 0$.

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2}{\sqrt{4+2\Delta x} + 2} = \frac{2}{\sqrt{4+2(0)} + 2} = \frac{2}{\sqrt{4}+2} = \frac{2}{2+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Resultado:

$$f'(2) = \frac{1}{2}$$

[Volver]

2. **Respuesta 2. Pregunta 2.** Ley de movimiento $s(t) = 2t^2 + 3t + 5$.

   Solución paso a paso:

   Parte 1: Velocidad media en el intervalo de $t_1 = 1$ a $t_2 = 5$.

   Paso 1: Definición de velocidad media. La velocidad media v_m en un intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$ se define como el cociente entre el desplazamiento total Δs y el intervalo de tiempo transcurrido Δt:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}$$

   Paso 2: Calcular las posiciones $s(1)$ y $s(5)$.

- Para $t_1 = 1$ s:
$$s(1) = 2(1)^2 + 3(1) + 5 = 2(1) + 3 + 5 = 10 \text{ cm}$$
- Para $t_2 = 5$ s:
$$s(5) = 2(5)^2 + 3(5) + 5 = 2(25) + 15 + 5 = 50 + 15 + 5 = 70 \text{ cm}$$

Paso 3: Calcular el desplazamiento Δs y la variación de tiempo Δt.

$$\Delta s = s(5) - s(1) = 70 - 10 = 60 \text{ cm}$$

$$\Delta t = 5 - 1 = 4 \text{ s}$$

Paso 4: Sustituir en la fórmula de la velocidad media.

$$v_m = \frac{60 \text{ cm}}{4 \text{ s}} = 15 \text{ cm/s}$$

Parte 2: Velocidad instantánea en $t = 1$ s.

Paso 1: Definición de velocidad instantánea. La velocidad instantánea $v(t)$ en cualquier instante t corresponde a la derivada de la función de posición respecto al tiempo:

$$v(t) = s'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

Paso 2: Calcular la función derivada $s'(t)$. Aplicando las reglas de derivación término a término:
$$s'(t) = \frac{d}{dt}(2t^2 + 3t + 5) = 2 \cdot (2t) + 3 \cdot (1) + 0 = 4t + 3$$

Paso 3: Evaluar la derivada en $t = 1$ s.

$$v(1) = s'(1) = 4(1) + 3 = 4 + 3 = 7 \text{ cm/s}$$

Resultado final:

- La velocidad media en el intervalo de $t = 1$ a $t = 5$ es de **15** cm/s.
- La velocidad instantánea en el instante $t = 1$ es de **7** cm/s.

[Volver]

3. **Respuesta 3. Inciso a)** Razón de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ para $\Delta x = 1$ en $x = 2$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Expresión general de la razón de cambio. La razón de cambio promedio (o cociente incremental) de $y = f(x) = \frac{1}{x}$ en el punto x para un incremento Δx viene dada por:
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Paso 2: Evaluar $f(x)$ y $f(x + \Delta x)$ en $x = 2$ y $\Delta x = 1$.

- $f(2) = \frac{1}{2} = 0{,}5$
- $f(2 + 1) = f(3) = \frac{1}{3}$

Paso 3: Calcular el incremento de la función Δy.

$$\Delta y = f(3) - f(2) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2-3}{6} = -\frac{1}{6}$$

Paso 4: Calcular la razón de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-\frac{1}{6}}{1} = -\frac{1}{6} \approx -0{,}1667$$

Resultado:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{1}{6}$$

Inciso b) Razón de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ para $\Delta x = 0{,}1$ en $x = 2$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Evaluar $f(x)$ y $f(x + \Delta x)$ en $x = 2$ y $\Delta x = 0{,}1$.

- $f(2) = \frac{1}{2} = 0{,}5$
- $f(2 + 0{,}1) = f(2{,}1) = \frac{1}{2{,}1} = \frac{10}{21}$

Paso 2: Calcular el incremento de la función Δy.

$$\Delta y = f(2{,}1) - f(2) = \frac{10}{21} - \frac{1}{2} = \frac{20-21}{42} = -\frac{1}{42}$$

Paso 3: Calcular la razón de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-\frac{1}{42}}{0{,}1} = \frac{-\frac{1}{42}}{\frac{1}{10}} = -\frac{10}{42} = -\frac{5}{21} \approx -0{,}2381$$

Resultado:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{5}{21} \approx -0{,}2381$$

Inciso c) Razón de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ para $\Delta x = 0{,}01$ en $x = 2$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Evaluar $f(x)$ y $f(x + \Delta x)$ en $x = 2$ y $\Delta x = 0{,}01$.

- $f(2) = \frac{1}{2} = 0{,}5$
- $f(2 + 0{,}01) = f(2{,}01) = \frac{1}{2{,}01} = \frac{100}{201}$

Paso 2: Calcular el incremento de la función Δy.

$$\Delta y = f(2{,}01) - f(2) = \frac{100}{201} - \frac{1}{2} = \frac{200-201}{402} = -\frac{1}{402}$$

Paso 3: Calcular la razón de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-\frac{1}{402}}{0{,}01} = \frac{-\frac{1}{402}}{\frac{1}{100}} = -\frac{100}{402} = -\frac{50}{201} \approx -0{,}2488$$

Resultado:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{50}{201} \approx -0{,}2488$$

Inciso d) Valor de la derivada y' cuando $x = 2$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar la regla de derivación para la función $y = \frac{1}{x}$. Reescribimos $y = x^{-1}$ y aplicamos la regla de la potencia $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$:

$$y' = \frac{d}{dx}(x^{-1}) = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Paso 2: Evaluar la derivada en $x = 2$. Sustituimos $x = 2$ en la expresión obtenida para y':

$$y'(2) = -\frac{1}{(2)^2} = -\frac{1}{4} = -0{,}25$$

Observación: Nótese que a medida que Δx se hace más pequeño (de 1 a 0,1 y a 0,01), los valores de la razón de cambio promedio ($-\frac{1}{6} \approx -0{,}1667$, $-\frac{5}{21} \approx -0{,}2381$, $-\frac{50}{201} \approx -0{,}2488$) se van aproximando al valor límite exacto de la derivada en el punto, que es $-0{,}25$.

Resultado:

$$y'(2) = -\frac{1}{4} = -0{,}25$$

[Volver]

4. **Respuesta 4. Pregunta 4.** Pendiente de las rectas tangentes a las curvas $y_1 = x$ y $y_2 = x^2$ en su punto de intersección de abscisa estrictamente positiva.

   Solución paso a paso:

   Paso 1: Determinar el punto de intersección de las dos curvas. Para hallar las abscisas (x) de los puntos de intersección, igualamos las ecuaciones de ambas curvas:

   $$y_1 = y_2 \implies x = x^2$$

   Reordenamos la ecuación cuadrática:

   $$x^2 - x = 0 \implies x(x-1) = 0$$

   Las soluciones son:

   $$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 1$$

   Como el enunciado especifica que la abscisa debe ser **estrictamente positiva** ($x > 0$), descartamos $x = 0$ y tomamos $x_0 = 1$.

   Paso 2: Calcular la pendiente de la recta tangente a la primera curva $y_1 = x$. La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto viene dada por el valor de su derivada en dicho punto.

   - Derivamos $y_1(x) = x$:
   $$y_1'(x) = \frac{d}{dx}(x) = 1$$
   - Evaluamos en $x_0 = 1$:
   $$m_1 = y_1'(1) = 1$$

   Paso 3: Calcular la pendiente de la recta tangente a la segunda curva $y_2 = x^2$.

   - Derivamos $y_2(x) = x^2$ aplicando la regla de la potencia:
   $$y_2'(x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

- Evaluamos en $x_0 = 1$:

$$m_2 = y_2'(1) = 2(1) = 2$$

Resultado:

- El punto de intersección con abscisa estrictamente positiva es $(1, 1)$.
- La pendiente de la recta tangente a la curva $y_1 = x$ en dicho punto es $\mathbf{m_1 = 1}$.
- La pendiente de la recta tangente a la curva $y_2 = x^2$ en dicho punto es $\mathbf{m_2 = 2}$.

[Volver]

5. **Respuesta 5. Inciso a)** Ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2 - 6x + 3$ en $x_0 = 4$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Determinar el punto de tangencia (x_0, y_0). Dado $x_0 = 4$, evaluamos la función $y(x) = x^2 - 6x + 3$ en x_0:

$$y_0 = y(4) = (4)^2 - 6(4) + 3 = 16 - 24 + 3 = -5$$

El punto de tangencia es $(4, -5)$.

Paso 2: Calcular la pendiente de la recta tangente (m). La pendiente m es igual a la derivada de la función evaluada en $x_0 = 4$:

$$y'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - 6x + 3) = 2x - 6$$

Evaluamos $y'(x)$ en $x_0 = 4$:

$$m = y'(4) = 2(4) - 6 = 8 - 6 = 2$$

Paso 3: Construir la ecuación de la recta tangente. Utilizamos la ecuación punto-pendiente de la recta $y - y_0 = m(x - x_0)$:

$$y - (-5) = 2(x - 4)$$

$$y + 5 = 2x - 8$$

Despejamos y para obtener la ecuación explícita:

$$y = 2x - 8 - 5 \implies y = 2x - 13$$

Resultado:

$$y = 2x - 13$$

Inciso b) Ecuación de la recta tangente a la curva $y = -2x^2 + 4x - 3$ en $x_0 = 1$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Determinar el punto de tangencia (x_0, y_0). Dado $x_0 = 1$, evaluamos la función $y(x) = -2x^2 + 4x - 3$ en x_0:

$$y_0 = y(1) = -2(1)^2 + 4(1) - 3 = -2(1) + 4 - 3 = -1$$

El punto de tangencia es $(1, -1)$.

Paso 2: Calcular la pendiente de la recta tangente (m). Derivamos la función $y(x)$:

$$y'(x) = \frac{d}{dx}(-2x^2 + 4x - 3) = -4x + 4$$

Evaluamos $y'(x)$ en $x_0 = 1$:

$$m = y'(1) = -4(1) + 4 = -4 + 4 = 0$$

Puesto que la pendiente es $m = 0$, la recta tangente es horizontal.

Paso 3: Construir la ecuación de la recta tangente. Aplicamos la ecuación punto-pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$:

$$y - (-1) = 0(x - 1)$$

$$y + 1 = 0 \implies y = -1$$

Resultado:

$$y = -1$$

[Volver]

6. **Respuesta 6. Pregunta 6.** Ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva $y = x^2 - 2x - 2$ en el punto $P(3, 1)$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Verificar el punto de tangencia $P(x_0, y_0) = (3, 1)$. Sustituimos $x_0 = 3$ en la función $y(x) = x^2 - 2x - 2$:

$$y(3) = (3)^2 - 2(3) - 2 = 9 - 6 - 2 = 1$$

Efectivamente, el punto $P(3, 1)$ pertenece a la curva.

Paso 2: Calcular la derivada para hallar la pendiente de la recta tangente (m_t). Derivamos la función $y(x) = x^2 - 2x - 2$:

$$y'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - 2x - 2) = 2x - 2$$

Evaluamos la derivada en la abscisa del punto $x_0 = 3$:

$$m_t = y'(3) = 2(3) - 2 = 6 - 2 = 4$$

Paso 3: Construir la ecuación de la recta tangente. Utilizamos la fórmula punto-pendiente $y - y_0 = m_t(x - x_0)$ con $P(3, 1)$ y $m_t = 4$:

$$y - 1 = 4(x - 3)$$

$$y - 1 = 4x - 12 \implies y = 4x - 11$$

Paso 4: Calcular la pendiente de la recta normal (m_n). La recta normal es perpendicular a la recta tangente. Su pendiente m_n cumple que $m_t \cdot m_n = -1$, por lo tanto:

$$m_n = -\frac{1}{m_t} = -\frac{1}{4}$$

Paso 5: Construir la ecuación de la recta normal. Utilizamos la fórmula punto-pendiente $y - y_0 = m_n(x - x_0)$ con $P(3, 1)$ y $m_n = -\frac{1}{4}$:

$$y - 1 = -\frac{1}{4}(x - 3)$$

Multiplicamos ambos lados por 4 para simplificar o despejamos y:

$$y - 1 = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4} \implies y = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{4}$$

O en su forma general: $x + 4y - 7 = 0$.

Resultado:

- **Ecuación de la recta tangente:** $y = 4x - 11$
- **Ecuación de la recta normal:** $y = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{4}$ o $x + 4y - 7 = 0$

[Volver]

7. **Respuesta 7. Pregunta 7.** Punto (x_0, y_0) donde la curva $y = 3x^2 + 4x + 6$ tiene como tangente a la recta $y = -2x + 3$.

   Solución paso a paso:

   Paso 1: Identificar la pendiente de la recta tangente dada. La recta dada es $y = -2x + 3$, la cual está expresada en su forma explícita $y = mx + b$. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente debe ser:

   $$m = -2$$

   Paso 2: Calcular la derivada de la función $y(x)$. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto (x_0, y_0) de la curva $y = 3x^2 + 4x + 6$ está dada por el valor de su derivada $y'(x_0)$:

   $$y'(x) = \frac{d}{dx}(3x^2 + 4x + 6) = 6x + 4$$

   Paso 3: Igualar la derivada a la pendiente de la recta tangente para hallar x_0. Dado que la recta debe ser tangente a la curva, la derivada en x_0 debe ser igual a la pendiente de la recta ($m = -2$):

   $$y'(x_0) = -2 \implies 6x_0 + 4 = -2$$

   Despejamos x_0:

   $$6x_0 = -2 - 4$$

   $$6x_0 = -6 \implies x_0 = -1$$

   Paso 4: Calcular la ordenada y_0 sustituyendo x_0 en la curva. Sustituimos $x_0 = -1$ en la ecuación original de la curva $y = 3x^2 + 4x + 6$:

   $$y_0 = 3(-1)^2 + 4(-1) + 6 = 3(1) - 4 + 6 = 3 - 4 + 6 = 5$$

   Paso 5: Verificar que el punto pertenece también a la recta tangente. Sustituimos $x_0 = -1$ en la ecuación de la recta $y = -2x + 3$:

   $$y = -2(-1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

   Como la ordenada en la recta también es $y = 5$, se confirma que en el punto $(-1, 5)$ la recta toca a la curva y es tangente a ella.

   Resultado: El punto buscado es $(\mathbf{-1, 5})$. [Volver]

8. **Respuesta 8. Pregunta 8.** Puntos en que la recta tangente a la curva $y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20$ sea paralela al eje x.

   Solución paso a paso:

   Paso 1: Comprender la condición de paralelismo. Una recta tangente es paralela al eje x (eje horizontal) si y solo si su pendiente es igual a cero ($m = 0$). Dado que la pendiente de la recta tangente en un punto viene dada por la primera derivada de la función, debemos resolver la ecuación:

   $$y'(x) = 0$$

Paso 2: Calcular la derivada de la función $y(x)$. Derivamos término a término la función $y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20$:

$$y'(x) = \frac{d}{dx}\left(3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20\right)$$

$$y'(x) = 3(4x^3) + 4(3x^2) - 12(2x) + 0 = 12x^3 + 12x^2 - 24x$$

Paso 3: Igualar la derivada a cero y resolver la ecuación para encontrar las abscisas x.

$$12x^3 + 12x^2 - 24x = 0$$

Factorizamos el término común $12x$:

$$12x(x^2 + x - 2) = 0$$

Factorizamos el trinomio cuadrático $(x^2 + x - 2)$:

$$12x(x + 2)(x - 1) = 0$$

De aquí obtenemos tres soluciones posibles para las abscisas x:

a) $12x = 0 \implies x_1 = 0$

b) $x + 2 = 0 \implies x_2 = -2$

c) $x - 1 = 0 \implies x_3 = 1$

Paso 4: Calcular la ordenada y correspondiente a cada abscisa. Sustituimos cada valor de x en la función original $y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20$:

- **Para $x_1 = 0$:**

$$y_1 = 3(0)^4 + 4(0)^3 - 12(0)^2 + 20 = 20 \implies P_1(0, 20)$$

- **Para $x_2 = -2$:**

$$y_2 = 3(-2)^4 + 4(-2)^3 - 12(-2)^2 + 20 = 3(16) + 4(-8) - 12(4) + 20$$

$$y_2 = 48 - 32 - 48 + 20 = -12 \implies P_2(-2, -12)$$

- **Para $x_3 = 1$:**

$$y_3 = 3(1)^4 + 4(1)^3 - 12(1)^2 + 20 = 3(1) + 4(1) - 12(1) + 20$$

$$y_3 = 3 + 4 - 12 + 20 = 15 \implies P_3(1, 15)$$

Resultado: Los puntos donde la recta tangente es paralela al eje x son:

$$\mathbf{(0, 20)}, \quad \mathbf{(-2, -12)} \quad \text{y} \quad \mathbf{(1, 15)}$$

[Volver]

9. **Respuesta 9. Pregunta 9.** Punto en que la recta tangente $y = x + 1$ toca a la curva $y = e^x$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar la pendiente de la recta tangente dada. La ecuación de la recta tangente dada es $y = x + 1$. Su pendiente se obtiene del coeficiente de x:

$$m = 1$$

Paso 2: Calcular la derivada de la curva $y = e^x$. La pendiente de la recta tangente a la curva $y(x) = e^x$ en cualquier punto x_0 está dada por su derivada:

$$y'(x) = \frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Paso 3: Igualar la derivada a la pendiente de la recta para hallar x_0. Para que la recta sea tangente a la curva en el punto de abscisa x_0, la derivada debe ser igual a la pendiente $m = 1$:

$$y'(x_0) = 1 \implies e^{x_0} = 1$$

Aplicando el logaritmo natural a ambos lados:

$$x_0 = \ln(1) = 0$$

Paso 4: Calcular la ordenada y_0 en la curva. Sustituimos $x_0 = 0$ en la ecuación de la curva $y = e^x$:

$$y_0 = e^0 = 1$$

El punto de tangencia en la curva es $(0, 1)$.

Paso 5: Verificar que el punto pertenece a la recta tangente. Sustituimos $x_0 = 0$ en la ecuación de la recta $y = x + 1$:

$$y = 0 + 1 = 1$$

Dado que el punto $(0, 1)$ satisface tanto la ecuación de la curva como la ecuación de la recta, se confirma que la recta es tangente a la curva en ese punto.

Resultado: El punto en que la recta tangente toca a la curva es $(\mathbf{0}, \mathbf{1})$. [Volver]

10. **Respuesta 10. Pregunta 10.** Obtenga el punto en que la recta normal $y = -\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} + 1$ corta a la curva $y = \tan x$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar la pendiente de la recta normal dada. La recta dada es la normal a la curva $y = \tan x$. Su ecuación explícita es:

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{8} + 1$$

De aquí se deduce que la pendiente de la recta normal es:

$$m_n = -\frac{1}{2}$$

Paso 2: Relacionar la pendiente normal con la pendiente tangente (m_t). Sabemos que la recta normal es perpendicular a la recta tangente, cumpliendo la relación $m_t \cdot m_n = -1$. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente debe ser:

$$m_t = -\frac{1}{m_n} = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} = 2$$

Paso 3: Calcular la derivada de la curva $y = \tan x$. La pendiente de la recta tangente en un punto x_0 está dada por la derivada de la función:

$$y'(x) = \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

Paso 4: Resolver para x_0 igualando la derivada a la pendiente tangente.

$$y'(x_0) = 2 \implies \sec^2 x_0 = 2$$

Como $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, invirtiendo ambos miembros tenemos:

$$\cos^2 x_0 = \frac{1}{2} \implies \cos x_0 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Tomando el valor principal en el intervalo de definición estándar de la tangente $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, donde la función coseno es positiva:

$$\cos x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies x_0 = \frac{\pi}{4}$$

Paso 5: Calcular la ordenada y_0 en la curva $y = \tan x$. Evaluamos $x_0 = \frac{\pi}{4}$ en la función original:

$$y_0 = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

El punto en la curva es $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$.

Paso 6: Verificar que el punto satisface la ecuación de la recta normal. Sustituimos $x = \frac{\pi}{4}$ en la ecuación de la recta normal dada:

$$y = -\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{8} + 1 = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8} + 1 = 1$$

Como la ordenada en la recta también resulta $y = 1$, se confirma que en el punto $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ la recta es exactamente normal a la curva.

Resultado: El punto buscado es $\left(\frac{\pi}{4}, \mathbf{1}\right)$. [Volver]

11. **Respuesta 11. Pregunta 11.** Puntos en los cuales la gráfica de $f(x) = x + \operatorname{sen} x$ tiene pendiente cero.

Solución paso a paso:

Paso 1: Comprender la condición de pendiente cero. La pendiente de la gráfica de una función $f(x)$ en cualquier punto x viene dada por su primera derivada $f'(x)$. Para que la gráfica tenga pendiente cero, debemos encontrar los valores de x que satisfacen la ecuación:

$$f'(x) = 0$$

Paso 2: Calcular la primera derivada de $f(x)$. Derivamos término a término la función $f(x) = x + \operatorname{sen} x$:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = 1 + \cos x$$

Paso 3: Resolver la ecuación $f'(x) = 0$. Igualamos la derivada a cero:

$$1 + \cos x = 0 \implies \cos x = -1$$

Paso 4: Hallar las soluciones generales para x. La función coseno alcanza el valor de -1 en los múltiplos impares de π:

$$x_k = (2k+1)\pi \quad \text{donde } k \in \mathbb{Z}$$

Es decir, $x \in \{\ldots, -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots\}$.

Paso 5: Calcular las ordenadas $y_k = f(x_k)$ correspondientes. Evaluamos $x_k = (2k+1)\pi$ en la función original $f(x) = x + \operatorname{sen} x$:

$$y_k = f((2k+1)\pi) = (2k+1)\pi + \operatorname{sen}((2k+1)\pi)$$

Como el seno de cualquier múltiplo entero de π es cero, $\operatorname{sen}((2k+1)\pi) = 0$:

$$y_k = (2k+1)\pi$$

Resultado: Los puntos en los cuales la gráfica tiene pendiente cero constituyen un conjunto infinito de puntos dados por:

$$\Big((\mathbf{2k+1})\pi,\ (\mathbf{2k+1})\pi\Big) \quad \text{para todo } \mathbf{k} \in \mathbb{Z}$$

(Por ejemplo: $(-\pi, -\pi)$, (π, π), $(3\pi, 3\pi)$, etc.) [Volver]

12. **Respuesta 12. Pregunta 12.** Variación de crecimiento de la población de bacterias $C(t) = 5e^{3t} - 5$ al transcurrir 1 minuto.

    Solución paso a paso:

    Paso 1: Comprender el significado físico de la variación de crecimiento. La tasa o variación instantánea de crecimiento de la población de bacterias en cualquier instante t está dada por la primera derivada de la función de población $C(t)$ respecto al tiempo t, es decir, $C'(t)$.

    Paso 2: Calcular la derivada de la función $C(t)$. Aplicamos la regla de derivación para la función exponencial $\frac{d}{dt}(e^{kt}) = ke^{kt}$:

    $$C'(t) = \frac{d}{dt}\left(5e^{3t} - 5\right) = 5 \cdot \frac{d}{dt}(e^{3t}) - \frac{d}{dt}(5)$$

    $$C'(t) = 5 \cdot (3e^{3t}) - 0 = 15e^{3t}$$

    Paso 3: Evaluar la derivada en el instante $t = 1$ minuto. Sustituimos $t = 1$ en la función derivada $C'(t)$:

    $$C'(1) = 15e^{3(1)} = 15e^3$$

    Paso 4: Obtener el valor numérico aproximado. Tomando la aproximación de la constante $e \approx 2{,}71828$:

    $$e^3 \approx 20{,}0855$$

    $$C'(1) = 15 \cdot 20{,}0855 \approx 301{,}28$$

    Resultado: La variación instantánea de crecimiento al transcurrir 1 minuto es exactamente $\mathbf{15e^3}$ bacterias/minuto (aproximadamente $\mathbf{301{,}28}$ bacterias/minuto). [Volver]

13. **Respuesta 13. Pregunta 13.** Variación de la disminución de la masa $m = 10e^{-0{,}02t}$ en el instante $t = 20$ segundos (con 3 cifras significativas).

    Solución paso a paso:

    Paso 1: Comprender el significado físico de la variación. La variación instantánea con la que disminuye la masa respecto al tiempo viene dada por la primera derivada de la función $m(t)$, es decir, $m'(t)$.

    Paso 2: Calcular la derivada de la función $m(t)$. Aplicamos la regla de la cadena para la función exponencial $\frac{d}{dt}(e^{kt}) = ke^{kt}$:

    $$m'(t) = \frac{d}{dt}\left(10e^{-0{,}02t}\right) = 10 \cdot (-0{,}02)e^{-0{,}02t} = -0{,}2e^{-0{,}02t}$$

El signo negativo indica que la masa está disminuyendo a razón de $|m'(t)| = 0{,}2e^{-0{,}02t}$ gramos por segundo.

Paso 3: Evaluar la derivada en el instante $t = 20$ segundos. Sustituimos $t = 20$ en la expresión de la derivada:

$$m'(20) = -0{,}2e^{-0{,}02(20)} = -0{,}2e^{-0{,}4}$$

Paso 4: Calcular el valor numérico con 3 cifras significativas. Calculamos la exponencial:

$$e^{-0{,}4} \approx 0{,}67032$$

Multiplicamos por la constante:

$$m'(20) = -0{,}2 \cdot 0{,}67032 \approx -0{,}13406 \text{ g/s}$$

Redondeando el valor absoluto a **3 cifras significativas**:

$$|m'(20)| \approx 0{,}134 \text{ g/s}$$

Resultado: La masa disminuye a razón de **0,134** g/s en el instante $t = 20$ s (o una variación de $-$**0,134** g/s). [Volver]

14. **Respuesta 14. Pregunta 14.** Variación de la temperatura de reacción $T(t) = t^2 + 5t - 5$ en el instante $t = 3$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Comprender el significado físico de la variación de temperatura. La variación instantánea de la temperatura con respecto al tiempo viene dada por la primera derivada de la función $T(t)$, es decir, $T'(t)$.

Paso 2: Calcular la derivada de la función $T(t)$. Derivamos término a término la función $T(t) = t^2 + 5t - 5$:

$$T'(t) = \frac{d}{dt}(t^2 + 5t - 5) = 2t + 5$$

Paso 3: Evaluar la derivada en el instante $t = 3$. Sustituimos $t = 3$ en la función derivada $T'(t)$:

$$T'(3) = 2(3) + 5 = 6 + 5 = 11$$

Resultado: La variación de la temperatura en el instante $t = 3$ es de **11** °C/unidad de tiempo. [Volver]

15. **Respuesta 15. Pregunta 15.** Variación de decrecimiento de la población de roya $C(t) = -2\ln t + 1$ para $t = 6$ horas.

Solución paso a paso:

Paso 1: Comprender el significado físico de la variación. La razón o variación instantánea con la que cambia la población de la roya respecto al tiempo está determinada por la primera derivada de la función $C(t)$, es decir, $C'(t)$.

Paso 2: Calcular la derivada de la función $C(t)$. Aplicamos la regla de derivación para el logaritmo natural $\frac{d}{dt}(\ln t) = \frac{1}{t}$:

$$C'(t) = \frac{d}{dt}(-2\ln t + 1) = -2 \cdot \frac{1}{t} + 0 = -\frac{2}{t}$$

El signo negativo confirma que la población está decreciendo a razón de $|C'(t)| = \frac{2}{t}$ unidades por hora.

Paso 3: Evaluar la derivada en el instante $t = 6$ horas. Sustituimos $t = 6$ en la expresión de la derivada:

$$C'(6) = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

Resultado: La variación de decrecimiento de la población para $t = 6$ horas es de $-\frac{1}{3}$ unidades por hora (es decir, decrece a razón de $\frac{1}{3}$ unidades/hora, o aproximadamente **0,333** unidades/hora). [Volver]

Respuestas del Ejercicio 2

I. Analice si la función dada es continua y/o derivable

1. **Respuesta I.1.**

I. Continuidad y derivabilidad en el punto indicado

Inciso 1) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ en $x_0 = 0$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Análisis del dominio de la función. Para analizar la continuidad y la derivabilidad en $x_0 = 0$, primero observamos el dominio de definición de la función:

- Para el subdominio $x \neq 0$, las raíces cuadradas imponen la condición $x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1$ y el denominador exige $\sqrt{x} > 0 \implies x > 0$.
- Por lo tanto, la rama $x \neq 0$ solo está definida para $x > 0$.

Dado que la función no está definida a la izquierda de 0 ($x < 0$), no existen los límites bilaterales en $x = 0$, por lo que únicamente se evalúa la **continuidad y derivabilidad por la derecha**.

Paso 2: Análisis de la continuidad por la derecha en $x_0 = 0$. Para que la función sea continua por la derecha en $x_0 = 0$, debe cumplirse que:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = f(0)$$

a) Por definición de la función: $f(0) = 0$.

b) Calculamos el límite por la derecha cuando $x \to 0^+$:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x}}$$

Sustituyendo $x = 0$, obtenemos la indeterminación del tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$. Racionalizamos el numerador multiplicando y dividiendo por el conjugado $(\sqrt{x+1} + 1)$:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \to 0^+} \frac{(x+1) - 1}{\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + 1)}$$

Dado que $\frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$ para $x > 0$:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{\sqrt{0}}{\sqrt{0+1} + 1} = \frac{0}{1+1} = 0$$

Como $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0 = f(0)$, la función **es continua por la derecha en $x_0 = 0$**.

Paso 3: Análisis de la derivabilidad por la derecha en $x_0 = 0$. Evaluamos la derivada lateral por la derecha $f'_+(0)$ mediante la definición por límite:

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x}} - 0}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x\sqrt{x}}$$

Racionalizamos nuevamente el numerador multiplicando por el conjugado $(\sqrt{x+1}+1)$:

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1}+1)}{x\sqrt{x}(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{(x+1) - 1}{x\sqrt{x}(\sqrt{x+1}+1)}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x\sqrt{x}(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x+1}+1)}$$

Evaluando el límite cuando $x \to 0^+$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{0^+ \cdot (1+1)} = +\infty$$

Como el límite no es finito, la derivada no existe en $x_0 = 0$.

Resultado: La función $f(x)$ **es continua por la derecha** en $x_0 = 0$, pero **no es derivable** en dicho punto (posee una tangente vertical por la derecha). [Volver]

2. **Respuesta I.2. Inciso 2)** $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Análisis de la continuidad en $x_0 = 1$. Para que la función sea continua en $x_0 = 1$, debe cumplirse que:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$$

a) Por definición de la función: $f(1) = 2$.

b) Calculamos el límite bilateral cuando $x \to 1$:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Sustituyendo $x = 1$, se obtiene la indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$. Factorizamos la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+1) = 1 + 1 = 2$$

Como $\lim_{x\to 1} f(x) = 2 = f(1)$, la función **es continua en $x_0 = 1$**.

Paso 2: Simplificación de la función para $x \neq 1$. Para $x \neq 1$, observamos que la función equivale a:

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$$

Por lo tanto, la función se puede reescribir equivalentemente como $f(x) = x + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Paso 3: Análisis de la derivabilidad en $x_0 = 1$. Evaluamos la derivada en $x_0 = 1$ mediante la definición por límite:

$$f'(1) = \lim_{x\to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Sustituyendo $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ y $f(1) = 2$:

$$f'(1) = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{x^2-1}{x-1} - 2}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x+1)-2}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} 1 = 1$$

Como el límite existe y es finito ($f'(1) = 1$), la función **es derivable en $x_0 = 1$**.

Resultado: La función $f(x)$ **es continua** y **es derivable** en $x_0 = 1$, con $f'(1) = 1$. [Volver]

II. Analice continuidad y derivabilidad

1. **Respuesta II.1. Inciso 1)** Analizar continuidad y derivabilidad de $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x-1}-1}{x-1} & \text{si } 0 \le x < 1 \\ x+1 & \text{si } 1 \le x \le 2 \end{cases}$ en $[0, 2]$ y en $(0, 2)$.

   Solución paso a paso:

   Paso 1: Análisis de la continuidad en los subintervalos abiertos.

   - **En el intervalo $[0, 1)$:** La función está dada por $\frac{e^{x-1}-1}{x-1}$. El denominador solo se anula en $x = 1$, el cual no pertenece a este intervalo. Por ser cociente de funciones continuas (exponencial y polinómica), $f(x)$ es **continua** en $[0, 1)$.
   - **En el intervalo $(1, 2]$:** La función está dada por el polinomio $x + 1$, el cual es **continuo** en todo $\mathbb{R}$.

   Paso 2: Análisis de la continuidad en el punto de empalme $x_0 = 1$. Evaluamos las tres condiciones de continuidad en $x_0 = 1$:

   a) **Valor de la función:** $f(1) = 1 + 1 = 2$.

   b) **Límite por la izquierda ($x \to 1^-$):**

   $$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{e^{x-1} - 1}{x - 1}$$

   Haciendo el cambio de variable $u = x - 1$ (si $x \to 1^- \implies u \to 0^-$):

   $$\lim_{u\to 0^-} \frac{e^u - 1}{u} = 1 \quad \text{(Límite notable)}$$

   c) **Límite por la derecha ($x \to 1^+$):**

   $$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

   Como $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 1 \neq 2 = \lim_{x\to 1^+} f(x)$, el límite bilateral $\lim_{x\to 1} f(x)$ no existe. Por lo tanto, $f(x)$ presenta una **discontinuidad inevitable de salto finito** en $x = 1$ (salto $= 2 - 1 = 1$).

   Paso 3: Conclusión sobre la continuidad en los intervalos solicitados.

   - **En $(0, 2)$:** La función **no es continua** debido a la discontinuidad en $x = 1$.
   - **En $[0, 2]$:** La función **no es continua**.

   Paso 4: Análisis de la derivabilidad. Dado que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad:

   - En los intervalos abiertos $(0, 1)$ y $(1, 2)$, la función es derivable por ser composición y cociente de funciones elementales derivables.

- En $x = 1$, al no ser continua, la función **no es derivable**.
- Por lo tanto, $f(x)$ **no es derivable en** $(0, 2)$ ni en $[0, 2]$.

Resultado:

- **Continuidad:** La función es continua en $[0, 1) \cup (1, 2]$, pero **no es continua ni en** $(0, 2)$ **ni en** $[0, 2]$ por presentar un salto finito en $x = 1$.
- **Derivabilidad:** La función **no es derivable ni en** $(0, 2)$ **ni en** $[0, 2]$.

[Volver]

2. **Respuesta II.2. Inciso 2)** Analizar continuidad y derivabilidad de $g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ en $[-2, 2]$ y en $(-2, 2)$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Análisis para $x \neq 0$. Para todo $x \neq 0$, la función $g(x) = x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ está formada por el producto y la composición de funciones elementales (polinómicas, trigonométricas y racionales) que son continuas y derivables en todo su dominio ($\mathbb{R} \setminus \{0\}$). Por lo tanto, $g(x)$ es **continua y derivable en todo $x \neq 0$**.

Paso 2: Análisis de la continuidad en $x_0 = 0$. Evaluamos las condiciones de continuidad en $x_0 = 0$:

a) **Valor de la función:** $g(0) = 0$.

b) **Límite cuando $x \to 0$:**

$$\lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

Puesto que la función seno está acotada entre -1 y 1 (es decir, $\left|\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq 1$ para todo $x \neq 0$) y $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$, aplicamos el **Teorema del Sándwich (o Teorema del Acotamiento)**:

$$-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$$

Como $\lim_{x \to 0}(-x^2) = 0$ y $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$, se deduce que:

$$\lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Como $\lim_{x \to 0} g(x) = 0 = g(0)$, la función **es continua en $x_0 = 0$**.

Paso 3: Análisis de la derivabilidad en $x_0 = 0$. Evaluamos la derivada en $x_0 = 0$ utilizando la definición de derivada por límite:

$$g'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x} = \lim_{x \to 0} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

Nuevamente, dado que $-1 \leq \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ y $\lim_{x \to 0} x = 0$, por el Teorema del Sándwich:

$$-|x| \leq x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x| \implies \lim_{x \to 0} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Por lo tanto, la derivada en $x_0 = 0$ existe y su valor es $g'(0) = 0$.

Paso 4: Conclusión sobre los intervalos requeridos.

- **Continuidad:** Como $g(x)$ es continua para $x \neq 0$ y también en $x = 0$, es continua en todo $\mathbb{R}$. En particular, **es continua en el intervalo abierto $(-2, 2)$ y en el intervalo cerrado $[-2, 2]$**.
- **Derivabilidad:** Como $g'(x)$ existe para todo $x \neq 0$ y $g'(0) = 0$, la función es derivable en todo $\mathbb{R}$. En particular, **es derivable en el intervalo abierto $(-2, 2)$ y en el intervalo cerrado $[-2, 2]$**.

Resultado:

- **Intervalos de Continuidad:** La función es continua en todo $\mathbb{R}$, por lo que **es continua en $(-2, 2)$ y en $[-2, 2]$**.
- **Intervalos de Derivabilidad:** La función es derivable en todo $\mathbb{R}$, por lo que **es derivable en $(-2, 2)$ y en $[-2, 2]$**.

[Volver]

3. **Respuesta II.3. Inciso 3)** Analizar continuidad y derivabilidad de $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ \frac{2x}{6-x} & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$ en $[0, 5]$ y en $(0, 5)$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Análisis en los subintervalos abiertos.

- **En el subintervalo $[0, 3)$:** La función está dada por $h(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$. El denominador solo se anula en $x = 3$, el cual no pertenece a este intervalo. Por ser un cociente de polinomios, $h(x)$ es **continua y derivable en $[0, 3)$**.
  Nótese que para todo $x \in [0, 3)$:

$$h(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$$

- **En el subintervalo $(3, 5]$:** La función está dada por $h(x) = \frac{2x}{6-x}$. El denominador solo se anula en $x = 6$, valor fuera del intervalo $[3, 5]$. Por ser un cociente de funciones polinómicas con denominador no nulo, $h(x)$ es **continua y derivable en $(3, 5]$**.

Paso 2: Análisis de la continuidad en el punto de empalme $x_0 = 3$. Evaluamos las condiciones de continuidad en $x_0 = 3$:

a) **Valor de la función:** $h(3) = \frac{2(3)}{6-3} = \frac{6}{3} = 2$.

b) **Límite por la izquierda ($x \to 3^-$):**

$$\lim_{x \to 3^-} h(x) = \lim_{x \to 3^-} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3^-} (x + 3) = 3 + 3 = 6$$

c) **Límite por la derecha ($x \to 3^+$):**

$$\lim_{x \to 3^+} h(x) = \lim_{x \to 3^+} \frac{2x}{6 - x} = \frac{2(3)}{6 - 3} = 2$$

Como $\lim_{x \to 3^-} h(x) = 6 \neq 2 = \lim_{x \to 3^+} h(x)$, el límite bilateral $\lim_{x \to 3} h(x)$ no existe. Por lo tanto, la función presenta una **discontinuidad de salto finito** en $x_0 = 3$ (salto igual a $|2 - 6| = 4$).

Paso 3: Análisis de la derivabilidad. Al no ser continua en $x_0 = 3$, la función **no es derivable en $x_0 = 3$**.

Paso 4: Conclusión sobre los intervalos de continuidad y derivabilidad.

- **Continuidad:**
  - En $[0,5]$ y en $(0,5)$ la función **no es continua** de forma global debido a la discontinuidad en $x_0 = 3$.
  - Es continua en los intervalos $[0,3) \cup (3,5]$.
- **Derivabilidad:**
  - En $[0,5]$ y en $(0,5)$ la función **no es derivable** de forma global.
  - Es derivable en los intervalos abiertos $(0,3) \cup (3,5)$.

Resultado:

- **Continuidad:** $h(x)$ **no es continua** en $[0,5]$ ni en $(0,5)$. Es continua en el conjunto $[0,3) \cup (3,5]$ (presenta un salto finito en $x = 3$).
- **Derivabilidad:** $h(x)$ **no es derivable** en $[0,5]$ ni en $(0,5)$. Es derivable en el conjunto $(0,3) \cup (3,5)$.

[Volver]

4. **Respuesta II.4. Inciso 4)** Analizar continuidad y derivabilidad de $g(x) = |2x+1|$ en $[-1,1]$ y en $(-1,1)$.

   Solución paso a paso:

   Paso 1: Reescribir la función por partes. Por la definición de valor absoluto $|u| = \begin{cases} u & \text{si } u \geq 0 \\ -u & \text{si } u < 0 \end{cases}$, igualamos el argumento a cero para hallar el punto crítico:

$$2x + 1 = 0 \implies x = -\frac{1}{2}$$

   Por lo tanto, la función se define a trozos como:

$$g(x) = \begin{cases} -(2x+1) = -2x - 1 & \text{si } x < -\frac{1}{2} \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

   Observamos que el punto crítico $x_0 = -\frac{1}{2}$ pertenece tanto al intervalo $(-1,1)$ como a $[-1,1]$.

   Paso 2: Análisis de la continuidad.

   - Para $x \neq -\frac{1}{2}$, la función está definida por expresiones polinómicas de primer grado (rectas), las cuales son continuas en todo $\mathbb{R}$.
   - En el punto de empalme $x_0 = -\frac{1}{2}$:
     a) $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \left|2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1\right| = |-1+1| = 0$.
     b) $\lim_{x \to \left(-\frac{1}{2}\right)^-} g(x) = \lim_{x \to \left(-\frac{1}{2}\right)^-} (-2x-1) = -2\left(-\frac{1}{2}\right) - 1 = 1 - 1 = 0$.
     c) $\lim_{x \to \left(-\frac{1}{2}\right)^+} g(x) = \lim_{x \to \left(-\frac{1}{2}\right)^+} (2x+1) = 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = -1 + 1 = 0$.

     Como $\lim_{x \to -\frac{1}{2}} g(x) = 0 = g\left(-\frac{1}{2}\right)$, la función **es continua en $x_0 = -\frac{1}{2}$**.

   Dado que es continua en todos sus puntos, $g(x)$ **es continua en el intervalo abierto $(-1,1)$ y en el intervalo cerrado $[-1,1]$**.

   Paso 3: Análisis de la derivabilidad.

   - Para $x < -\frac{1}{2}$, $g'(x) = \frac{d}{dx}(-2x-1) = -2$.
   - Para $x > -\frac{1}{2}$, $g'(x) = \frac{d}{dx}(2x+1) = 2$.

- En el punto $x_0 = -\frac{1}{2}$, evaluamos las derivadas laterales:

$$g'_-\left(-\frac{1}{2}\right) = -2 \quad \text{y} \quad g'_+\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$$

Como las derivadas laterales son distintas ($g'_-\left(-\frac{1}{2}\right) \neq g'_+\left(-\frac{1}{2}\right)$), la función presenta un punto anguloso en $x_0 = -\frac{1}{2}$, por lo que **no es derivable en $x_0 = -\frac{1}{2}$**.

Paso 4: Conclusión sobre los intervalos de continuidad y derivabilidad.

- **Continuidad:** La función es continua en todo $\mathbb{R}$. En particular, **es continua en $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$**.
- **Derivabilidad:**
  - En $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$ la función **no es derivable de forma global** debido a la falta de derivabilidad en $x_0 = -\frac{1}{2}$.
  - Es derivable en el conjunto $\left(-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$.

Resultado:

- **Continuidad:** La función $g(x)$ **es continua en $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$** (en todo $\mathbb{R}$).
- **Derivabilidad:** La función $g(x)$ **no es derivable en $(-1, 1)$ ni en $[-1, 1]$**. Es derivable en el subconjunto $\left[-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, 1\right]$ (presenta un punto anguloso en $x = -\frac{1}{2}$).

[Volver]

5. **Respuesta II.5. Inciso 5)** Analizar continuidad y derivabilidad de $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 0 \\ e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ en $[-1, 1]$ y en $(-1, 1)$.

Solución paso a paso:

Paso 1: Análisis en los subintervalos abiertos.

- **Para $x < 0$:** La función está dada por la regla polinómica $x + 1$, la cual es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.
- **Para $x > 0$:** La función está dada por la regla exponencial e^x, la cual es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

Paso 2: Análisis de la continuidad en el punto de empalme $x_0 = 0$. Evaluamos las tres condiciones de continuidad en $x_0 = 0$:

a) **Valor de la función:** $f(0) = 0 + 1 = 1$.

b) **Límite por la izquierda ($x \to 0^-$):**

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} (x + 1) = 0 + 1 = 1$$

c) **Límite por la derecha ($x \to 0^+$):**

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} e^x = e^0 = 1$$

Como $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1 = \lim_{x \to 0^+} f(x) = f(0)$, el límite existe y coincide con el valor de la función, por lo que $f(x)$ **es continua en $x_0 = 0$**.

Dado que es continua para $x < 0$, $x > 0$ y en $x = 0$, $f(x)$ **es continua en todo $\mathbb{R}$**. En particular, **es continua en $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$**.

Paso 3: Análisis de la derivabilidad en el punto de empalme $x_0 = 0$. Evaluamos las derivadas laterales en $x_0 = 0$:

- **Derivada por la izquierda ($f'_-(0)$):**

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{d}{dx}(x+1) = \lim_{x\to 0^-} 1 = 1$$

- **Derivada por la derecha ($f'_+(0)$):**

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{d}{dx}(e^x) = \lim_{x\to 0^+} e^x = e^0 = 1$$

Como la derivada por la izquierda y por la derecha existen y son iguales ($f'_-(0) = 1 = f'_+(0)$), la función **es derivable en $x_0 = 0$**, con $f'(0) = 1$.

Paso 4: Conclusión sobre los intervalos requeridos.

- **Continuidad:** La función es continua en todo $\mathbb{R}$, por lo que **es continua en $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$**.
- **Derivabilidad:** Puesto que las ramas son derivables y el empalme en $x_0 = 0$ es suave ($f'_-(0) = f'_+(0)$), la función es derivable en todo $\mathbb{R}$. En particular, **es derivable en $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$**.

Resultado:

- **Intervalos de Continuidad:** La función $f(x)$ **es continua en $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$** (en todo $\mathbb{R}$).
- **Intervalos de Derivabilidad:** La función $f(x)$ **es derivable en $(-1, 1)$ y en $[-1, 1]$** (en todo $\mathbb{R}$, con $f'(0) = 1$).

Nota Teórica: Validez del uso de reglas de derivación vs. definición por límite en puntos de empalme

1. Fundamento Teórico (Teorema del Límite de la Derivada)

El procedimiento de calcular la derivada en un punto de empalme x_0 tomando el límite de las derivadas de las ramas individuales se fundamenta en una consecuencia directa del **Teorema del Valor Medio**.

Para una función $f(x)$ que es **continua en** x_0, si existen los límites laterales de la derivada cuando $x \to x_0$:

$$L_1 = \lim_{x\to x_0^-} f'(x) \quad \text{y} \quad L_2 = \lim_{x\to x_0^+} f'(x)$$

entonces las derivadas laterales en el punto existen y satisfacen:

$$f'_-(x_0) = L_1 \quad \text{y} \quad f'_+(x_0) = L_2$$

Si además $L_1 = L_2 = L$, la función es derivable en x_0 y se cumple que $f'(x_0) = L$.

2. Requisito Indispensable: Demostrar Continuidad Previa

Para que este método sea válido, **es condición estrictamente obligatoria demostrar primero la continuidad de $f(x)$ en x_0**.

Si se aplican las fórmulas directas sin verificar la continuidad, se pueden obtener resultados erróneos. Por ejemplo, en la función discontinuas por salto $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 0 \\ x+2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$, las derivadas de las ramas producen $f'(x) = 1$ para $x \neq 0$, sugiriendo falsamente que las

derivadas laterales coinciden ($1 = 1$). Sin embargo, como $f(0^-) = 1 \neq 2 = f(0^+)$, la función no es continua y, por ende, **no es derivable**.

3. Caso de Fallo: Funciones con Oscilación Salvaje

El método del límite de las fórmulas también falla cuando la derivada oscila infinitamente al acercarse a x_0, como ocurre en:

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

En este caso, $g(x)$ es continua en $x = 0$. Por definición formal de límite de la derivada:

$$g'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x) - 0}{x} = \lim_{x\to 0} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Sin embargo, aplicando las fórmulas para $x \neq 0$, obtenemos $g'(x) = 2x \operatorname{sen}(1/x) - \cos(1/x)$. El límite $\lim_{x\to 0} g'(x)$ **no existe** debido a la oscilación de $\cos(1/x)$. Por lo tanto, en este tipo de funciones es **obligatorio usar la definición formal por límite**.

Resumen Práctico de Criterios de Aplicación:

Situación del Dominio	**¿Se pueden usar fórmulas directas?**	**Procedimiento Recomendado**
Puntos interiores de la rama ($x \neq x_0$)	**Sí, siempre**	Aplicar las reglas directas de derivación.
Punto de empalme x_0 (previo a demostrar que **es continua**)	**Sí**, salvo en funciones oscilatorias tipo $x^n \operatorname{sen}(1/x)$	Derivar las ramas, evaluar los límites laterales $\lim_{x\to x_0^{\pm}} f'(x)$ y verificar su igualdad.
Punto de empalme x_0 (si la función **no es continua**)	**No**	La función **no es derivable**. No es necesario derivar.
Funciones oscilatorias en $x = 0$ (ej. $x^n \operatorname{sen}(1/x)$)	**No**	Usar **siempre la definición por límite**: $\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$.

[Volver]

IV. Valores de las constantes a y b

1. **Respuesta IV.1. Inciso 1)** Determinar los valores de las constantes a y b para que $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x \leq 0 \\ ax + b & \text{si } x > 0 \end{cases}$ sea derivable en $x_0 = 0$.

   Solución paso a paso:

   Para que una función sea derivable en un punto x_0, es una condición necesaria que sea **continua** en dicho punto y que sus **derivadas laterales** existan y sean iguales.

   Paso 1: Exigir la condición de continuidad en $x_0 = 0$. Para que $f(x)$ sea continua en $x_0 = 0$, debe cumplirse que:

   $$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$$

   a) **Valor de la función y límite por la izquierda ($x \to 0^-$):**

   $$f(0) = \operatorname{sen}(0) = 0$$

   $$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(0) = 0$$

b) **Límite por la derecha ($x \to 0^+$):**

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (ax+b) = a(0)+b = b$$

Igualamos los límites laterales para garantizar la continuidad:

$$b = 0$$

Paso 2: Exigir la condición de derivabilidad en $x_0 = 0$. Una vez garantizada la continuidad ($b = 0$), las derivadas laterales deben existir y coincidir en $x_0 = 0$:

$$f'_-(0) = f'_+(0)$$

a) **Derivada por la izquierda ($f'_-(0)$):** Derivamos la rama $f(x) = \operatorname{sen} x$ para $x < 0$:

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \lim_{x\to 0^-} \cos x = \cos(0) = 1$$

b) **Derivada por la derecha ($f'_+(0)$):** Derivamos la rama $f(x) = ax + b$ para $x > 0$:

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{d}{dx}(ax+b) = \lim_{x\to 0^+} a = a$$

Igualamos las derivadas laterales:

$$a = 1$$

Resultado: Los valores de las constantes para que la función sea derivable en $x = 0$ son:

$$\mathbf{a = 1} \quad \text{y} \quad \mathbf{b = 0}$$

Por lo tanto, la función derivable resulta ser $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x \le 0 \\ x & \text{si } x > 0 \end{cases}$. [Volver]

2. **Respuesta IV.2. Inciso 2)** Determinar los valores de las constantes a y b para que $h(x) = \begin{cases} -x^4 + 2 & \text{si } x \le 0 \\ ax + b & \text{si } x > 0 \end{cases}$ sea derivable en $x_0 = 0$.

Solución paso a paso:

Para que la función $h(x)$ sea derivable en $x_0 = 0$, se requiere necesariamente que sea **continua** en dicho punto y que sus **derivadas laterales existan y sean iguales**.

Paso 1: Exigir la condición de continuidad en $x_0 = 0$. Para garantizar la continuidad en $x_0 = 0$, debe cumplirse que:

$$\lim_{x\to 0^-} h(x) = \lim_{x\to 0^+} h(x) = h(0)$$

a) **Valor de la función y límite por la izquierda ($x \to 0^-$):**

$$h(0) = -(0)^4 + 2 = 2$$

$$\lim_{x\to 0^-} h(x) = \lim_{x\to 0^-} (-x^4+2) = -(0)^4 + 2 = 2$$

b) **Límite por la derecha ($x \to 0^+$):**

$$\lim_{x\to 0^+} h(x) = \lim_{x\to 0^+} (ax+b) = a(0)+b = b$$

Igualando los límites laterales para que exista el límite bilateral e iguale a $h(0)$:

$$b = 2$$

Paso 2: Exigir la condición de derivabilidad en $x_0 = 0$ mediante la definición por límite. Habiendo establecido que $b = 2$ (lo que implica $h(0) = 2$), calculamos las derivadas laterales mediante la definición formal de la derivada por límite:

$$h'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0}$$

a) **Derivada por la izquierda ($h'_-(0)$) por definición:** Sustituimos la rama para $x < 0$, dada por $h(x) = -x^4 + 2$, y $h(0) = 2$:

$$h'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{(-x^4 + 2) - 2}{x - 0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x^4}{x} = \lim_{x\to 0^-} (-x^3) = -(0)^3 = 0$$

b) **Derivada por la derecha ($h'_+(0)$) por definición:** Sustituimos la rama para $x > 0$, dada por $h(x) = ax + 2$, y $h(0) = 2$:

$$h'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{(ax + 2) - 2}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{ax}{x} = \lim_{x\to 0^+} a = a$$

Paso 3: Igualar las derivadas laterales. Para que $h(x)$ sea derivable en $x_0 = 0$, se requiere que $h'_-(0) = h'_+(0)$:

$$a = 0$$

Resultado: Los valores de las constantes para que la función sea derivable en $x = 0$ son:

$$\mathbf{a = 0} \quad \text{y} \quad \mathbf{b = 2}$$

Por lo tanto, la función resultante es $h(x) = \begin{cases} -x^4 + 2 & \text{si } x \le 0 \\ 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$, cuya derivada en el origen vale $h'(0) = 0$. [Volver]

V. Valor de $n \in \mathbb{N}$ y $f'(0)$

- **Respuesta V. Pregunta V.** Determinar el valor de $n \in \mathbb{N}$ para que la función $f(x) = \begin{cases} x^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ sea derivable en $x_0 = 0$ y hallar $f'(0)$.

  Solución paso a paso:

  Como se explicó en la nota teórica, debido a la naturaleza oscilatoria de la función $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ en las cercanías de $x = 0$, el cálculo de la derivabilidad debe realizarse **estrictamente mediante la definición formal por límite**.

  Paso 1: Plantear la definición de derivada por límite en $x_0 = 0$. Por definición, $f'(0)$ existe si y solo si el siguiente límite existe y es finito:

  $$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

  Sustituyendo $f(x) = x^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ para $x \neq 0$ y $f(0) = 0$:

  $$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{x^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x} = \lim_{x\to 0} x^{n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

  Paso 2: Analizar la existencia del límite según el valor del exponente $n \in \mathbb{N}$.

  Analizamos los distintos casos para $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$:

- **Caso 1:** $n = 1$

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} x^{1-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to 0} x^0 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to 0} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

Este límite **no existe** porque la función $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ oscila infinitamente entre -1 y 1 cuando $x \to 0$. Por lo tanto, para $n = 1$ la función **no es derivable** en $x = 0$.

- **Caso 2:** $n \geq 2$ $(n - 1 \geq 1)$

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} x^{n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

Puesto que $n - 1 \geq 1$, se cumple que $\lim_{x\to 0} x^{n-1} = 0$. Además, la función seno está acotada en todo su dominio:

$$-1 \leq \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad \text{para todo } x \neq 0$$

Aplicando el **Teorema del Sándwich (o Teorema del Acotamiento)**:

$$-|x|^{n-1} \leq x^{n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x|^{n-1}$$

Como $\lim_{x\to 0} \left(-|x|^{n-1}\right) = 0$ y $\lim_{x\to 0} |x|^{n-1} = 0$, se deduce inmediatamente que:

$$\lim_{x\to 0} x^{n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Por lo tanto, la derivada existe y vale $f'(0) = 0$.

Resultado:

- La función es derivable en $x = 0$ para todo natural $\mathbf{n \geq 2}$ $(n \in \{2, 3, 4, \dots\})$.
- El valor de la derivada en el origen es $\mathbf{f'(0) = 0}$.

[Volver]

Respuestas del Ejercicio 3

1. **Respuesta 1.**

EJERCICIO 3: Cálculo de derivadas

Inciso 1) $y = x^5 - 4x^3 + 2x - 3$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar esta función polinómica, aplicamos:

a) Regla de la suma y diferencia: $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$

b) Regla del múltiplo constante: $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$

c) Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

d) Derivada de una constante: $\frac{d}{dx}(c) = 0$

Paso 2: Aplicar la derivada término a término.

$$y' = \frac{d}{dx}(x^5) - 4 \cdot \frac{d}{dx}(x^3) + 2 \cdot \frac{d}{dx}(x) - \frac{d}{dx}(3)$$

Paso 3: Calcular cada derivada individual.

- $\frac{d}{dx}(x^5) = 5x^{5-1} = 5x^4$
- $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^{3-1} = 3x^2 \implies -4(3x^2) = -12x^2$
- $\frac{d}{dx}(x) = 1 \implies 2(1) = 2$
- $\frac{d}{dx}(3) = 0$

Paso 4: Agrupar los resultados.

$$y' = 5x^4 - 12x^2 + 2$$

Resultado:

$$y' = 5x^4 - 12x^2 + 2$$

[Volver]

2. **Respuesta 2. Inciso 2)** $z = 3x^{\frac{2}{3}} - 2x^{\frac{5}{2}} + x^{-3}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar esta expresión con exponentes racionales y negativos, aplicamos:

a) Regla de la suma y diferencia: $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$

b) Regla del múltiplo constante: $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$

c) Regla de la potencia para exponentes cualesquiera: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

Paso 2: Aplicar la derivada término a término.

$$z' = 3 \cdot \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{2}{3}}\right) - 2 \cdot \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{5}{2}}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{-3}\right)$$

Paso 3: Calcular cada derivada individual.

- Para el primer término $3x^{\frac{2}{3}}$:

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{2}{3}}\right) = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$$

Multiplicando por el coeficiente 3:

$$3 \cdot \left(\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}\right) = 2x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{x^{\frac{1}{3}}} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$$

- Para el segundo término $-2x^{\frac{5}{2}}$:

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{5}{2}}\right) = \frac{5}{2}x^{\frac{5}{2}-1} = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$$

Multiplicando por el coeficiente -2:

$$-2 \cdot \left(\frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}\right) = -5x^{\frac{3}{2}} = -5\sqrt{x^3} = -5x\sqrt{x}$$

- Para el tercer término x^{-3}:

$$\frac{d}{dx}\left(x^{-3}\right) = -3x^{-3-1} = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$$

Paso 4: Agrupar los resultados.

$$z' = 2x^{-\frac{1}{3}} - 5x^{\frac{3}{2}} - 3x^{-4}$$

Expresado en forma radical y con exponentes positivos:

$$z' = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 5x\sqrt{x} - \frac{3}{x^4}$$

Resultado:

$$z' = 2x^{-\frac{1}{3}} - 5x^{\frac{3}{2}} - 3x^{-4} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 5x\sqrt{x} - \frac{3}{x^4}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3. Inciso 3)** $y = \tan x - \cot x$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar esta diferencia de funciones trigonométricas directas, utilizamos las fórmulas estándar de derivación:

a) Derivada de la tangente: $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$

b) Derivada de la cotangente: $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$

c) Regla de la resta: $\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x)$

Paso 2: Aplicar la derivada término a término.

$$y' = \frac{d}{dx}(\tan x) - \frac{d}{dx}(\cot x)$$

Sustituyendo cada derivada fundamental:

$$y' = \sec^2 x - (-\csc^2 x)$$

$$y' = \sec^2 x + \csc^2 x$$

Paso 3: (Opcional) Simplificación trigonométrica alternativa. Podemos expresar la derivada en términos de seno y coseno para simplificar la expresión:

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x \cdot \operatorname{sen}^2 x}$$

Utilizando la identidad pitagórica $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$y' = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x}$$

Multiplicando y dividiendo por 4 para aplicar la identidad del ángulo doble ($\operatorname{sen}(2x) = 2\operatorname{sen} x \cos x$):

$$y' = \frac{4}{4\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x} = \frac{4}{(2\operatorname{sen} x \cos x)^2} = \frac{4}{\operatorname{sen}^2(2x)} = 4\csc^2(2x)$$

Resultado:

$$y' = \sec^2 x + \csc^2 x = 4\csc^2(2x)$$

[Volver]

4. **Respuesta 4. Inciso 4)** $s(t) = t^3 \tan t$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de la función polinómica $u(t) = t^3$ y la función trigonométrica $v(t) = \tan t$, aplicamos:

a) Regla del producto: $\frac{d}{dt}[u(t) \cdot v(t)] = u'(t)v(t) + u(t)v'(t)$

b) Regla de la potencia: $\frac{d}{dt}(t^n) = nt^{n-1}$

c) Derivada de la tangente: $\frac{d}{dt}(\tan t) = \sec^2 t$

Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$s'(t) = \frac{d}{dt}(t^3) \cdot \tan t + t^3 \cdot \frac{d}{dt}(\tan t)$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir.

- $\frac{d}{dt}(t^3) = 3t^2$
- $\frac{d}{dt}(\tan t) = \sec^2 t$

Sustituyendo en la fórmula del producto:

$$s'(t) = 3t^2 \tan t + t^3 \sec^2 t$$

Paso 4: Factorizar la expresión. Extraemos el factor común t^2:

$$s'(t) = t^2(3 \tan t + t \sec^2 t)$$

Resultado:

$$s'(t) = 3t^2 \tan t + t^3 \sec^2 t = t^2(3 \tan t + t \sec^2 t)$$

[Volver]

5. **Respuesta 5. Inciso 5)** $y = x \ln x$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de la función identidad $u(x) = x$ y la función logaritmo natural $v(x) = \ln x$, aplicamos:

a) Regla del producto: $\frac{d}{dx}[u(x) \cdot v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

b) Derivada de la función identidad: $\frac{d}{dx}(x) = 1$

c) Derivada del logaritmo natural: $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \quad (\text{para } x > 0)$

Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$y' = \frac{d}{dx}(x) \cdot \ln x + x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x)$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y simplificar. Sustituyendo los valores de las derivadas:

$$y' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \left(\frac{1}{x}\right)$$

Puesto que $x \cdot \frac{1}{x} = 1$ para todo $x > 0$:

$$y' = \ln x + 1$$

Resultado:

$$y' = \ln x + 1$$

[Volver]

6. **Respuesta 6. Inciso 6)** $y = \frac{\pi}{x} + \ln 2$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las constantes y las reglas de derivación aplicables. Observamos la naturaleza de cada término de la expresión:

a) π y $\ln 2$ son **constantes reales**.

b) Para el primer término, reescribimos la expresión en forma de potencia: $\frac{\pi}{x} = \pi \cdot x^{-1}$.

c) Regla de la suma: $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$.

d) Regla del múltiplo constante: $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$.

e) Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$.

f) Derivada de una constante: $\frac{d}{dx}(c) = 0$.

Paso 2: Aplicar la derivada término a término.

$$y' = \frac{d}{dx}\left(\pi \cdot x^{-1}\right) + \frac{d}{dx}(\ln 2)$$

Paso 3: Calcular cada derivada individual.

- Para $\pi \cdot x^{-1}$:

$$\frac{d}{dx}\left(\pi \cdot x^{-1}\right) = \pi \cdot (-1 \cdot x^{-1-1}) = \pi \cdot (-x^{-2}) = -\frac{\pi}{x^2}$$

- Para la constante $\ln 2$:

$$\frac{d}{dx}(\ln 2) = 0$$

Paso 4: Agrupar los resultados.

$$y' = -\frac{\pi}{x^2} + 0 = -\frac{\pi}{x^2}$$

Resultado:

$$y' = -\frac{\pi}{x^2}$$

[Volver]

7. **Respuesta 7. Inciso 7)** $y = \operatorname{sen} x \cos x$

Solución paso a paso:

Método 1: Aplicando la regla del producto

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de $u(x) = \operatorname{sen} x$ y $v(x) = \cos x$, utilizamos:

a) Regla del producto: $\frac{d}{dx}[u(x) \cdot v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

b) Derivada del seno: $\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$

c) Derivada del coseno: $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$

Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$y' = \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) \cdot \cos x + \operatorname{sen} x \cdot \frac{d}{dx}(\cos x)$$

Sustituyendo las derivadas conocidas:

$$y' = (\cos x) \cdot \cos x + (\operatorname{sen} x) \cdot (-\operatorname{sen} x)$$

$$y' = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$$

Paso 3: Expresar en forma trigonométrica simplificada. Recordando la identidad trigonométrica del ángulo doble para el coseno ($\cos(2x) = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$):

$$y' = \cos(2x)$$

Método 2: Mediante simplificación previa por identidad del ángulo doble

Podemos simplificar la función original antes de derivar utilizando la identidad $\operatorname{sen}(2x) = 2\operatorname{sen} x \cos x$, de donde:

$$y = \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2x)$$

Derivando por regla de la cadena:

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \cos(2x) \cdot 2 = \cos(2x)$$

Resultado:

$$y' = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos(2x)$$

[Volver]

8. **Respuesta 8. Inciso 8)** $y = 5\operatorname{sen} x + 3\cos 2x$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar esta suma de funciones trigonométricas con múltiplos constantes y compuestas, aplicamos:

a) Regla de la suma: $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$

b) Regla del múltiplo constante: $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$

c) Derivada del seno: $\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$

d) Regla de la cadena para la función coseno compuesta: $\frac{d}{dx}(\cos(u(x))) = -\operatorname{sen}(u(x)) \cdot u'(x)$

Paso 2: Aplicar la derivada término a término.

$$y' = 5 \cdot \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) + 3 \cdot \frac{d}{dx}(\cos 2x)$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales.

- Para el primer término $5\operatorname{sen} x$:

$$\frac{d}{dx}(5\operatorname{sen} x) = 5\cos x$$

- Para el segundo término $3\cos 2x$, aplicamos la regla de la cadena con $u(x) = 2x$ (cuya derivada es $u'(x) = 2$):

$$\frac{d}{dx}(3\cos 2x) = 3 \cdot (-\operatorname{sen} 2x) \cdot \frac{d}{dx}(2x) = 3 \cdot (-\operatorname{sen} 2x) \cdot 2 = -6\operatorname{sen} 2x$$

Paso 4: Agrupar los resultados.

$$y' = 5\cos x - 6\,\text{sen}\,2x$$

Paso 5: (Opcional) Expresar en función de ángulos simples. Aplicando la identidad del ángulo doble para el seno ($\text{sen}\,2x = 2\,\text{sen}\,x\cos x$):

$$y' = 5\cos x - 6(2\,\text{sen}\,x\cos x) = 5\cos x - 12\,\text{sen}\,x\cos x = \cos x(5 - 12\,\text{sen}\,x)$$

Resultado:

$$y' = 5\cos x - 6\,\text{sen}\,2x = \cos x(5 - 12\,\text{sen}\,x)$$

[Volver]

9. **Respuesta 9. Inciso 9)** $y = x\,\text{arc sen}\,x$

   Solución paso a paso:

   Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de la función identidad $u(x) = x$ y la función trigonométrica inversa $v(x) = \text{arc sen}\,x$, aplicamos:

   a) Regla del producto: $\frac{d}{dx}[u(x)\cdot v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

   b) Derivada de la función identidad: $\frac{d}{dx}(x) = 1$

   c) Derivada del arcoseno: $\frac{d}{dx}(\text{arc sen}\,x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ para $|x| < 1$

   Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$y' = \frac{d}{dx}(x)\cdot \text{arc sen}\,x + x\cdot\frac{d}{dx}(\text{arc sen}\,x)$$

   Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir. Sustituyendo las derivadas correspondientes:

$$y' = 1\cdot\text{arc sen}\,x + x\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)$$

   Paso 4: Agrupar y simplificar los términos.

$$y' = \text{arc sen}\,x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

   Resultado:

$$y' = \text{arc sen}\,x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

[Volver]

10. **Respuesta 10. Inciso 10)** $y = x^7e^x$

    Solución paso a paso:

    Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de la función potencia $u(x) = x^7$ y la función exponencial $v(x) = e^x$, aplicamos:

    a) Regla del producto: $\frac{d}{dx}[u(x)\cdot v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

    b) Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

    c) Derivada de la función exponencial: $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$y' = \frac{d}{dx}(x^7) \cdot e^x + x^7 \cdot \frac{d}{dx}(e^x)$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir.

- $\frac{d}{dx}(x^7) = 7x^6$
- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

Sustituyendo en la fórmula del producto:

$$y' = 7x^6 e^x + x^7 e^x$$

Paso 4: Factorizar la expresión. Extraemos el factor común $x^6 e^x$:

$$y' = x^6 e^x (7 + x)$$

Resultado:

$$y' = 7x^6 e^x + x^7 e^x = x^6 e^x (x + 7)$$

[Volver]

11. **Respuesta 11. Inciso 11)** $y = x^3 \sqrt[3]{x^2}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Simplificar la expresión algebraicamente antes de derivar. Convertimos el radical a exponente racional:

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$$

Sustituimos en la función original y aplicamos las leyes de los exponentes ($x^a \cdot x^b = x^{a+b}$):

$$y = x^3 \cdot x^{\frac{2}{3}} = x^{3+\frac{2}{3}} = x^{\frac{11}{3}}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la potencia. Aplicamos la regla de la potencia $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ con $n = \frac{11}{3}$:

$$y' = \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{11}{3}}\right) = \frac{11}{3} x^{\frac{11}{3}-1}$$

Paso 3: Simplificar el exponente. Calculamos la resta de la fracción:

$$\frac{11}{3} - 1 = \frac{11-3}{3} = \frac{8}{3}$$

Por lo tanto:

$$y' = \frac{11}{3} x^{\frac{8}{3}}$$

Paso 4: Convertir a forma radical. Expresamos el resultado en forma de raíz:

$$x^{\frac{8}{3}} = \sqrt[3]{x^8} = \sqrt[3]{x^6 \cdot x^2} = x^2 \sqrt[3]{x^2}$$

Así, la derivada resulta:

$$y' = \frac{11}{3} x^2 \sqrt[3]{x^2}$$

Resultado:

$$y' = \frac{11}{3} x^{\frac{8}{3}} = \frac{11}{3} x^2 \sqrt[3]{x^2}$$

[Volver]

12. **Respuesta 12. Inciso 12)** $y = e^x \cos x$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de la función exponencial $u(x) = e^x$ y la función trigonométrica $v(x) = \cos x$, aplicamos:

a) Regla del producto: $\frac{d}{dx}[u(x) \cdot v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

b) Derivada de la función exponencial: $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

c) Derivada del coseno: $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$

Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$y' = \frac{d}{dx}(e^x) \cdot \cos x + e^x \cdot \frac{d}{dx}(\cos x)$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir.

- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
- $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$

Sustituyendo en la fórmula del producto:

$$y' = e^x \cos x + e^x(-\operatorname{sen} x)$$

$$y' = e^x \cos x - e^x \operatorname{sen} x$$

Paso 4: Factorizar la expresión. Extraemos el factor común e^x:

$$y' = e^x(\cos x - \operatorname{sen} x)$$

Resultado:

$$y' = e^x(\cos x - \operatorname{sen} x)$$

[Volver]

13. **Respuesta 13. Inciso 13)** $y = x^3 \ln x - \frac{x^3}{3}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar esta diferencia de términos, analizamos cada parte:

a) Para el primer término $u(x) = x^3 \ln x$, aplicamos la **regla del producto**: $\frac{d}{dx}[u \cdot v] = u'v + uv'$.

b) Para el segundo término $\frac{x^3}{3} = \frac{1}{3}x^3$, aplicamos la **regla del múltiplo constante** y de la **potencia**.

c) Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$.

d) Derivada del logaritmo natural: $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \quad (\text{para } x > 0)$.

Paso 2: Derivar el primer término ($x^3 \ln x$).

$$\frac{d}{dx}(x^3 \ln x) = \frac{d}{dx}(x^3) \cdot \ln x + x^3 \cdot \frac{d}{dx}(\ln x)$$

$$= (3x^2) \cdot \ln x + x^3 \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = 3x^2 \ln x + x^2$$

Paso 3: Derivar el segundo término $\left(\frac{x^3}{3}\right)$.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{d}{dx}(x^3) = \frac{1}{3}\cdot(3x^2) = x^2$$

Paso 4: Restar ambas derivadas y simplificar. Uniendo los resultados obtenidos:

$$y' = \left(3x^2\ln x + x^2\right) - x^2$$

Cancelando los términos opuestos $x^2 - x^2 = 0$:

$$y' = 3x^2\ln x$$

Resultado:

$$y' = 3x^2\ln x$$

[Volver]

14. **Respuesta 14. Inciso 14)** $f(t) = \frac{\sec t}{t^3}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de la función secante $u(t) = \sec t$ y la función potencia $v(t) = t^3$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dt}\left[\frac{u(t)}{v(t)}\right] = \frac{u'(t)v(t) - u(t)v'(t)}{[v(t)]^2}$

b) Derivada de la secante: $\frac{d}{dt}(\sec t) = \sec t\tan t$

c) Regla de la potencia: $\frac{d}{dt}(t^3) = 3t^2$

Paso 2: Aplicar la regla del cociente.

$$f'(t) = \frac{\frac{d}{dt}(\sec t)\cdot t^3 - \sec t\cdot\frac{d}{dt}(t^3)}{(t^3)^2}$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir.

- $\frac{d}{dt}(\sec t) = \sec t\tan t$
- $\frac{d}{dt}(t^3) = 3t^2$

Sustituyendo en el numerador:

$$f'(t) = \frac{(\sec t\tan t)\cdot t^3 - \sec t\cdot(3t^2)}{t^6}$$

$$f'(t) = \frac{t^3\sec t\tan t - 3t^2\sec t}{t^6}$$

Paso 4: Factorizar y simplificar. Extraemos el factor común $t^2\sec t$ en el numerador:

$$f'(t) = \frac{t^2\sec t\,(t\tan t - 3)}{t^6}$$

Cancelando t^2 del numerador y denominador ($t^6/t^2 = t^4$ para $t \neq 0$):

$$f'(t) = \frac{\sec t\,(t\tan t - 3)}{t^4}$$

Resultado:

$$f'(t) = \frac{\sec t\,(t\tan t - 3)}{t^4} = \frac{t\sec t\tan t - 3\sec t}{t^4}$$

[Volver]

15. **Respuesta 15. Inciso 15)** $y = e^x \operatorname{arc\,sen} x$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de la función exponencial $u(x) = e^x$ y la función trigonométrica inversa $v(x) = \operatorname{arc\,sen} x$, aplicamos:

a) Regla del producto: $\frac{d}{dx}[u(x) \cdot v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

b) Derivada de la función exponencial: $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

c) Derivada del arcoseno: $\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ para $|x| < 1$

Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$y' = \frac{d}{dx}(e^x) \cdot \operatorname{arc\,sen} x + e^x \cdot \frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x)$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir.

- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
- $\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Sustituyendo en la fórmula del producto:

$$y' = e^x \operatorname{arc\,sen} x + e^x \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

Paso 4: Factorizar la expresión. Extraemos el factor común e^x:

$$y' = e^x \left(\operatorname{arc\,sen} x + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

Resultado:

$$y' = e^x \left(\operatorname{arc\,sen} x + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

[Volver]

16. **Respuesta 16. Inciso 16)** $y = \frac{2x+3}{x^2-5x+5}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de funciones polinómicas $u(x) = 2x + 3$ y $v(x) = x^2 - 5x + 5$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Regla de la potencia y suma para polinomios.

Paso 2: Calcular las derivadas del numerador y del denominador.

- Derivada del numerador: $u'(x) = \frac{d}{dx}(2x + 3) = 2$
- Derivada del denominador: $v'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - 5x + 5) = 2x - 5$

Paso 3: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{2(x^2 - 5x + 5) - (2x + 3)(2x - 5)}{(x^2 - 5x + 5)^2}$$

Paso 4: Expandir y simplificar el numerador. Desarrollamos los productos en el numerador:

$$2(x^2 - 5x + 5) = 2x^2 - 10x + 10$$

$$(2x + 3)(2x - 5) = 4x^2 - 10x + 6x - 15 = 4x^2 - 4x - 15$$

Restando ambas expresiones:

$$\text{Numerador} = (2x^2 - 10x + 10) - (4x^2 - 4x - 15)$$

$$= 2x^2 - 10x + 10 - 4x^2 + 4x + 15$$

$$= -2x^2 - 6x + 25$$

Paso 5: Agrupar el resultado.

$$y' = \frac{-2x^2 - 6x + 25}{(x^2 - 5x + 5)^2} = -\frac{2x^2 + 6x - 25}{(x^2 - 5x + 5)^2}$$

Resultado:

$$y' = \frac{-2x^2 - 6x + 25}{(x^2 - 5x + 5)^2}$$

[Volver]

17. **Respuesta 17. Inciso 17)** $y = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de las funciones $u(x) = 1 + \sqrt{x}$ y $v(x) = 1 - \sqrt{x}$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Derivada de la raíz cuadrada: $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (\text{para } x > 0)$

Paso 2: Calcular las derivadas del numerador y del denominador.

- Derivada del numerador: $u'(x) = \frac{d}{dx}(1 + \sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- Derivada del denominador: $v'(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}) = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$

Paso 3: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)(1 - \sqrt{x}) - (1 + \sqrt{x})\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{(1 - \sqrt{x})^2}$$

Paso 4: Factorizar y simplificar el numerador. Extraemos el factor común $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ en el numerador:

$$\text{Numerador} = \frac{1}{2\sqrt{x}}\left[(1 - \sqrt{x}) - (1 + \sqrt{x})(-1)\right]$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}\left[(1 - \sqrt{x}) + (1 + \sqrt{x})\right]$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}(2) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Paso 5: Agrupar el resultado. Sustituyendo el numerador simplificado en la expresión de la derivada:

$$y' = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{(1-\sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})^2}$$

Resultado:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})^2}$$

[Volver]

18. **Respuesta 18. Inciso 18)** $f(t) = \frac{e^t}{t^2}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de la función exponencial $u(t) = e^t$ y la función potencia $v(t) = t^2$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dt}\left[\frac{u(t)}{v(t)}\right] = \frac{u'(t)v(t) - u(t)v'(t)}{[v(t)]^2}$

b) Derivada de la función exponencial: $\frac{d}{dt}(e^t) = e^t$

c) Regla de la potencia: $\frac{d}{dt}(t^2) = 2t$

Paso 2: Aplicar la regla del cociente.

$$f'(t) = \frac{\frac{d}{dt}(e^t) \cdot t^2 - e^t \cdot \frac{d}{dt}(t^2)}{(t^2)^2}$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir.

- $\frac{d}{dt}(e^t) = e^t$
- $\frac{d}{dt}(t^2) = 2t$

Sustituyendo en el numerador:

$$f'(t) = \frac{e^t \cdot t^2 - e^t \cdot (2t)}{t^4} = \frac{t^2 e^t - 2te^t}{t^4}$$

Paso 4: Factorizar y simplificar. Extraemos el factor común te^t en el numerador:

$$f'(t) = \frac{te^t(t-2)}{t^4}$$

Cancelando un factor de t en el numerador y denominador (para $t \neq 0$):

$$f'(t) = \frac{e^t(t-2)}{t^3}$$

Resultado:

$$f'(t) = \frac{e^t(t-2)}{t^3} = \frac{te^t - 2e^t}{t^3}$$

[Volver]

19. **Respuesta 19. Inciso 19)** $y = \frac{x^5}{e^x}$

Solución paso a paso:

Método 1: Aplicando la regla del cociente

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de la función potencia $u(x) = x^5$ y la función exponencial $v(x) = e^x$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}(x^5) = 5x^4$

c) Derivada de la función exponencial: $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

Paso 2: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{\frac{d}{dx}(x^5)\cdot e^x - x^5 \cdot \frac{d}{dx}(e^x)}{(e^x)^2}$$

Paso 3: Sustituir las derivadas y simplificar.

$$y' = \frac{(5x^4)\cdot e^x - x^5 \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{x^4e^x(5-x)}{e^{2x}}$$

Cancelando un factor de e^x en el numerador y denominador:

$$y' = \frac{x^4(5-x)}{e^x}$$

Método 2: Reescribiendo como producto ($y = x^5e^{-x}$)

Paso 1: Aplicar la regla del producto y la regla de la cadena.

$$y = x^5e^{-x} \implies y' = \frac{d}{dx}(x^5)\cdot e^{-x} + x^5 \cdot \frac{d}{dx}(e^{-x})$$

$$y' = (5x^4)e^{-x} + x^5(-e^{-x}) = 5x^4e^{-x} - x^5e^{-x} = x^4e^{-x}(5-x)$$

Resultado:

$$y' = \frac{x^4(5-x)}{e^x} = x^4e^{-x}(5-x)$$

[Volver]

20. **Respuesta 20. Inciso 20)** $y = \frac{1}{x} + 2\ln x - \frac{\ln x}{x}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Analizamos cada término individualmente:

a) Para el primer término $\frac{1}{x} = x^{-1}$: Regla de la potencia $\frac{d}{dx}(x^{-1}) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$.

b) Para el segundo término $2\ln x$: Regla del múltiplo constante y derivada del logaritmo natural $\frac{d}{dx}(2\ln x) = \frac{2}{x}$.

c) Para el tercer término $\frac{\ln x}{x}$: Regla del cociente $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{u'v-uv'}{v^2}$ con $u = \ln x$ y $v = x$.

Paso 2: Derivar el tercer término $\left(\frac{\ln x}{x}\right)$.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{x}\right) = \frac{\frac{d}{dx}(\ln x)\cdot x - \ln x \cdot \frac{d}{dx}(x)}{x^2} = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)\cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$$

Paso 3: Unir las derivadas de los tres términos.

$$y' = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{d}{dx}(2\ln x) - \frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{x}\right)$$

$$y' = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - \frac{1-\ln x}{x^2}$$

Paso 4: Sumar las fracciones agrupando con denominador común x^2.

$$y' = \frac{-1 + 2x - (1 - \ln x)}{x^2}$$

$$y' = \frac{-1 + 2x - 1 + \ln x}{x^2}$$

$$y' = \frac{2x - 2 + \ln x}{x^2}$$

Resultado:

$$y' = \frac{2x - 2 + \ln x}{x^2}$$

[Volver]

21. **Respuesta 21. Inciso 21)** $y = \frac{\sec x}{1+\tan x}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de las funciones $u(x) = \sec x$ y $v(x) = 1 + \tan x$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Derivada de la secante: $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$

c) Derivada de la tangente: $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$

Paso 2: Calcular las derivadas del numerador y del denominador.

- Derivada del numerador: $u'(x) = \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$
- Derivada del denominador: $v'(x) = \frac{d}{dx}(1 + \tan x) = \sec^2 x$

Paso 3: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{(\sec x \tan x)(1 + \tan x) - (\sec x)(\sec^2 x)}{(1 + \tan x)^2}$$

Paso 4: Factorizar y simplificar el numerador. Extraemos el factor común $\sec x$ en el numerador:

$$\text{Numerador} = \sec x \left[\tan x(1 + \tan x) - \sec^2 x\right]$$

$$= \sec x \left(\tan x + \tan^2 x - \sec^2 x\right)$$

Recordando la identidad trigonométrica pitagórica $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$, tenemos que $\tan^2 x - \sec^2 x = -1$:

$$\text{Numerador} = \sec x(\tan x - 1)$$

Paso 5: Agrupar el resultado. Sustituyendo el numerador simplificado en la expresión de la derivada:

$$y' = \frac{\sec x(\tan x - 1)}{(1 + \tan x)^2}$$

Resultado:

$$y' = \frac{\sec x(\tan x - 1)}{(1 + \tan x)^2}$$

[Volver]

22. **Respuesta 22. Inciso 22)** $y = \frac{\ln x}{x^2}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de la función logarítmica $u(x) = \ln x$ y la función potencia $v(x) = x^2$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Derivada del logaritmo natural: $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \quad (\text{para } x > 0)$

c) Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$

Paso 2: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{\frac{d}{dx}(\ln x) \cdot x^2 - \ln x \cdot \frac{d}{dx}(x^2)}{(x^2)^2}$$

Paso 3: Sustituir las derivadas y simplificar el numerador.

$$y' = \frac{\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x^2 - \ln x \cdot (2x)}{x^4}$$

$$y' = \frac{x - 2x \ln x}{x^4}$$

Paso 4: Factorizar y simplificar. Extraemos el factor común x en el numerador:

$$y' = \frac{x(1 - 2\ln x)}{x^4}$$

Cancelando un factor de x en el numerador y denominador ($x/x^4 = 1/x^3$):

$$y' = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$$

Resultado:

$$y' = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$$

[Volver]

23. **Respuesta 23. Inciso 23)** $y = \frac{\operatorname{arc\,sen} x}{x}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de la función trigonométrica inversa $u(x) = \operatorname{arc\,sen} x$ y la función identidad $v(x) = x$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Derivada del arcoseno: $\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{para } |x| < 1$

c) Derivada de la función identidad: $\frac{d}{dx}(x) = 1$

Paso 2: Calcular las derivadas del numerador y del denominador.

- Derivada del numerador: $u'(x) = \frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- Derivada del denominador: $v'(x) = \frac{d}{dx}(x) = 1$

Paso 3: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) \cdot x - (\operatorname{arc\,sen} x) \cdot 1}{x^2}$$

Paso 4: Simplificar la expresión algebraicamente. Escribimos el numerador como una sola fracción:

$$\text{Numerador} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \operatorname{arc\,sen} x = \frac{x - \sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen} x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Sustituyendo en la fracción principal:

$$y' = \frac{\frac{x-\sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen} x}{\sqrt{1-x^2}}}{x^2}$$

$$y' = \frac{x - \sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen} x}{x^2\sqrt{1-x^2}}$$

Resultado:

$$y' = \frac{x - \sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen} x}{x^2\sqrt{1-x^2}}$$

[Volver]

24. **Respuesta 24. Inciso 24)** $y = \frac{x}{1-\cos x}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de la función identidad $u(x) = x$ y la función trigonométrica $v(x) = 1 - \cos x$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Derivada de la función identidad: $\frac{d}{dx}(x) = 1$

c) Derivada del coseno: $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x \implies \frac{d}{dx}(1 - \cos x) = \operatorname{sen} x$

Paso 2: Calcular las derivadas del numerador y del denominador.

- Derivada del numerador: $u'(x) = \frac{d}{dx}(x) = 1$
- Derivada del denominador: $v'(x) = \frac{d}{dx}(1 - \cos x) = 0 - (-\operatorname{sen} x) = \operatorname{sen} x$

Paso 3: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{1 \cdot (1 - \cos x) - x \cdot (\operatorname{sen} x)}{(1 - \cos x)^2}$$

Paso 4: Simplificar el numerador.

$$y' = \frac{1 - \cos x - x \operatorname{sen} x}{(1 - \cos x)^2}$$

Resultado:

$$y' = \frac{1 - \cos x - x \operatorname{sen} x}{(1 - \cos x)^2}$$

[Volver]

25. **Respuesta 25. Inciso 25)** $y = \frac{1-\operatorname{sen} x}{1+\operatorname{sen} x}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el cociente de las funciones $u(x) = 1 - \operatorname{sen} x$ y $v(x) = 1 + \operatorname{sen} x$, aplicamos:

a) Regla del cociente: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$

b) Derivada del seno: $\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$

Paso 2: Calcular las derivadas del numerador y del denominador.

- Derivada del numerador: $u'(x) = \frac{d}{dx}(1 - \operatorname{sen} x) = -\cos x$
- Derivada del denominador: $v'(x) = \frac{d}{dx}(1 + \operatorname{sen} x) = \cos x$

Paso 3: Aplicar la regla del cociente.

$$y' = \frac{(-\cos x)(1 + \operatorname{sen} x) - (1 - \operatorname{sen} x)(\cos x)}{(1 + \operatorname{sen} x)^2}$$

Paso 4: Factorizar y simplificar el numerador. Extraemos el factor común $-\cos x$ en el numerador:

$$\text{Numerador} = -\cos x\,[(1 + \operatorname{sen} x) + (1 - \operatorname{sen} x)]$$

$$= -\cos x(2) = -2\cos x$$

Paso 5: Agrupar el resultado. Sustituyendo el numerador simplificado en la expresión de la derivada:

$$y' = \frac{-2\cos x}{(1 + \operatorname{sen} x)^2}$$

Resultado:

$$y' = -\frac{2\cos x}{(1 + \operatorname{sen} x)^2}$$

[Volver]

26. **Respuesta 26. Inciso 26)** $s(t) = t \operatorname{arc\,cot} t$

Solución paso a paso:

Paso 1: Identificar las reglas de derivación aplicables. Para derivar el producto de la función identidad $u(t) = t$ y la función trigonométrica inversa $v(t) = \operatorname{arc\,cot} t$, aplicamos:

a) Regla del producto: $\frac{d}{dt}[u(t) \cdot v(t)] = u'(t)v(t) + u(t)v'(t)$

b) Derivada de la función identidad: $\frac{d}{dt}(t) = 1$

c) Derivada de la arcotangente: $\frac{d}{dt}(\operatorname{arc\,cot} t) = -\frac{1}{1+t^2}$

Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$s'(t) = \frac{d}{dt}(t) \cdot \operatorname{arc\,cot} t + t \cdot \frac{d}{dt}(\operatorname{arc\,cot} t)$$

Paso 3: Calcular las derivadas individuales y sustituir.

- $\frac{d}{dt}(t) = 1$
- $\frac{d}{dt}(\operatorname{arc\,cot} t) = -\frac{1}{1+t^2}$

Sustituyendo en la fórmula del producto:

$$s'(t) = 1 \cdot \operatorname{arc\,cot} t + t \cdot \left(-\frac{1}{1+t^2}\right)$$

$$s'(t) = \operatorname{arc\,cot} t - \frac{t}{1+t^2}$$

Resultado:

$$s'(t) = \operatorname{arc\,cot} t - \frac{t}{1+t^2}$$

[Volver]

27. **Respuesta 27. Inciso 27)** $y = \frac{(1+x^2)\arctan x - x}{x}$

Solución paso a paso:

Paso 1: Simplificar la expresión algebraicamente antes de derivar. Podemos dividir cada término del numerador por el denominador x (para $x \neq 0$):

$$y = \frac{(1+x^2)\arctan x}{x} - \frac{x}{x} = \left(\frac{1+x^2}{x}\right)\arctan x - 1$$

O bien, aplicando la regla del cociente directamente sobre la función original. Usemos la regla del cociente para mantener la estructura general:

$$u(x) = (1+x^2)\arctan x - x \quad \text{y} \quad v(x) = x$$

Paso 2: Calcular la derivada del numerador $u'(x)$. Para derivar $u(x)$, el primer término $(1+x^2)\arctan x$ requiere la regla del producto:

$$\frac{d}{dx}\left[(1+x^2)\arctan x\right] = \frac{d}{dx}(1+x^2)\cdot\arctan x + (1+x^2)\cdot\frac{d}{dx}(\arctan x)$$

Sabemos que:

- $\frac{d}{dx}(1+x^2) = 2x$
- $\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$

Sustituyendo:

$$= 2x\arctan x + (1+x^2)\cdot\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = 2x\arctan x + 1$$

Ahora derivamos el segundo término $-x$, cuya derivada es -1. Por lo tanto:

$$u'(x) = (2x\arctan x + 1) - 1 = 2x\arctan x$$

Paso 3: Aplicar la regla del cociente. Sustituimos $u'(x)$ y la derivada del denominador $v'(x) = 1$ en la fórmula del cociente:

$$y' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{(2x\arctan x)\cdot x - \big((1+x^2)\arctan x - x\big)\cdot 1}{x^2}$$

Paso 4: Expandir y simplificar el numerador.

$$\text{Numerador} = 2x^2\arctan x - (1+x^2)\arctan x + x$$

$$= 2x^2 \arctan x - \arctan x - x^2 \arctan x + x$$

Agrupando los términos semejantes con $\arctan x$:

$$\text{Numerador} = (2x^2 - 1 - x^2) \arctan x + x = (x^2 - 1) \arctan x + x$$

Paso 5: Agrupar el resultado final. Sustituyendo el numerador simplificado:

$$y' = \frac{(x^2 - 1) \arctan x + x}{x^2}$$

También se puede expresar separando los términos:

$$y' = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \arctan x + \frac{1}{x}$$

Resultado:

$$y' = \frac{(x^2 - 1) \arctan x + x}{x^2}$$

[Volver]